

1<sup>ère</sup> PARTIE :  
LA TERRE, PLANÈTE DE VIE

Chapitre 1 : LA PLANÈTE TERRE

Chapitre 2 : LA BIOSPHÈRE ET LE MONDE VIVANT

2<sup>ème</sup> PARTIE :  
LES SOLS ET LA PRODUCTION PRIMAIRE

Chapitre 3 : ORIGINE ET ÉVOLUTION DES SOLS

Chapitre 4 : LE RÔLE DU SOL DANS LA PRODUCTION PRIMAIRE

3<sup>ème</sup> PARTIE :  
ORGANISATION FONCTIONNELLE DES VÉGÉTAUX CHLOROPHYLLIENS

Chapitre 5 : LA NUTRITION ET L'ORGANISATION D'UN VÉGÉTAL CHLOROPHYLLIEN

Chapitre 6 : LA PRODUCTION VÉGÉTALE : RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PHOTOSYNTHÉTIQUE

4<sup>ème</sup> PARTIE :  
L'ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE

Chapitre 7 : L'ACTION DE L'HOMME SUR L'ENVIRONNEMENT

5<sup>ème</sup> PARTIE :  
GÉOLOGIE DU CAMEROUN

Chapitre 8 : LES GRANDS PHÉNOMÈNES GÉOLOGIQUES ET LA NOTION DE TEMPS GÉOLOGIQUES

Chapitre 9 : LES FORMATIONS GÉOLOGIQUES DU CAMEROUN

1<sup>ère</sup> PARTIE :  
LA TERRE, PLANETE DE VIE

CHAPITRE 1 :  
LA PLANETE TERRE

**Objectifs pédagogiques :**

*A la fin de ce chapitre, je serai capable :*

- de situer la planète Terre dans le système solaire ;
- d'identifier et décrire les traces d'activités interne sur la Terre ;
- nommer et donner la composition des enveloppes externe de la Terre ;
- d'expliquer que la température de la Terre est fonction de sa distance par rapport au soleil ;
- d'expliquer que la masse de la Terre exerce sur l'atmosphère des forces qui permettent de la maintenir.

INTRODUCTION

Notre système solaire s'est formé il y a quatre ou cinq milliards d'année. Il comprend huit planètes dont la Terre gravitant autour du Soleil. La Terre présente à sa partie superficielle des continents, des océans, des êtres vivants et présente également deux enveloppes externes fluides, l'atmosphère et l'hydrosphère et une enveloppe externe rigide, la lithosphère qui sont sujettes à des diverses manifestations physicochimiques et biochimiques. Ces constats suscitent en nous des questions : quelle place occupe la Terre dans le système solaire ; quelle est la composition des enveloppes externes de la Terre ; quelle est l'influence de la distance de la Terre au Soleil et quelle est l'influence de la masse de la Terre sur le maintien de l'atmosphère.

I. LA TERRE DANS L'UNIVERS

La Terre est une planète du système solaire appartenant à la galaxie (immense agglomération d'étoiles, de nuage, de gaz et de poussière) appelée **Voie lactée**. Le Système solaire est composé du **Soleil** autour duquel gravitent **8 planètes**, dont la Terre, et un ensemble de petits corps tels que les « **planètes naines** » (comme Pluton), les **comètes** (boule de gaz et de poussière dont l'orbite peut recouper celle des planètes du système solaire) et les **astéroïdes** (petits blocs de roches pouvant entrer en collision avec une planète). Le système solaire comprend :

- une étoile en son centre, le Soleil ;
- des planètes accompagnées ou non des satellites.

Ces planètes sont de deux types :

- les planètes internes ou telluriques (rocheuses) : ce sont Mercure, Venus, Terre et Mars qui présentent une surface solide et qui sont les plus proches du soleil ;
- les planètes externes ou gazeuses : ce sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont des planètes géantes composées essentiellement d'hydrogène et d'hélium entourant un noyau de roches et de glaces.

Ces planètes externes sont plus éloignées du Soleil.

- de nombreux autres corps de tailles variables : poussières, astéroïdes, comètes...

La Terre fait donc partie des huit (08) planètes qui composent le système solaire qui sont dans l'ordre à partir du Soleil : Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La Terre occupe ainsi le 3<sup>ème</sup> rang par rapport à sa distance au Soleil (150 000 000 Km) et est la 5<sup>ème</sup> planète la plus volumineuse.

## II. LES TRACES DE L'ACTIVITE INTERNE SUR LA TERRE

La Terre est une planète active. Les éléments chimiques radioactifs du noyau produisent l'énergie qui est le moteur de cette activité dont les traces sont :

- les cratères et les chaînes volcaniques ;
- les laves solidifiées ;
- les failles et les cassures ;
- les roches magmatiques et métamorphiques ;
- les chaînes de montagnes.

## III. LES ENVELOPPES EXTERNES DE LA TERRE

La Terre renferme trois (03) enveloppes externes dont deux (02) fluides et une (01) solide, toutes caractérisées par leur composition chimique : ce sont l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère.

### 1. L'atmosphère

L'atmosphère est une immense couche de gaz et de poussières qui enveloppe le globe terrestre. Elle est épaisse d'environ 800 km mais 99 % de sa masse se trouve dans les 30 premiers kilomètres. L'atmosphère est divisée en 5 couches superposées. Chacune de ces couches a des propriétés différentes (épaisseur, température, pression). Depuis la surface de la Terre, ces couches sont : la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'ionosphère.

Dans le système solaire, sept des huit planètes possèdent une atmosphère. L'étude comparée de la composition chimique des ces atmosphères révèle que l'atmosphère terrestre est unique. Sa composition est la suivante :

- § le diazote ( $N_2$  : 78%) ;
- § le dioxygène ( $O_2$  : 21%) ;
- § le dioxyde de carbone ( $CO_2$  : 0,034%) ;
- § la vapeur d'eau ( $H_2O$ ) ;
- § l'ozone ( $O_3$ ) ;
- § les gaz rares (Hélium, Argon, Xénon).

**NB :** *Seuls Mercure et la Lune sont dépourvues d'atmosphère. Sur d'autres planètes que la Terre, il existe des atmosphères de composition très différente.*

### 2. L'hydrosphère

C'est l'ensemble de toutes les formes d'eau présentes sur le globe terrestre. Elle occupe 71% de la surface du globe terrestre d'où le nom de « planète bleue ou planète océane » attribué à la planète Terre. L'hydrosphère est essentiellement composée de dioxygène et de dihydrogène.

### 3. La lithosphère

Elle est essentiellement composée du dioxygène, du silicium, de l'aluminium, des métaux et des sels minéraux. La lithosphère est formée de roches solides, rigides et est découpée en plaques.

#### IV. L'IMPORTANCE DE LA MASSE DE LA TERRE

La Terre a une masse d'environ  $5,976 \times 10^{24}$  Kg et cela explique plusieurs originalités de la planète Terre.

##### 1. Masse et force d'attraction

Les planètes exercent sur la matière qui les entoure une force dite force d'attraction ou force de gravitation qui est la résultante de différentes forces et est directement en relation avec leur masse. Ainsi pour retenir les molécules volatiles présentes dans l'atmosphère et éviter qu'elles ne s'échappent dans l'espace, la gravité doit être suffisante. Par exemple, les astéroïdes qui n'ont pas une gravité suffisante n'ont pas d'atmosphère.

##### 2. Masse et énergie interne

L'intense activité interne de la Terre est due à l'énergie provenant de la désintégration des éléments radioactifs présents dans les couches profondes. Cette intense activité est aussi liée à la masse importante de la Terre car plus la masse d'une planète est élevée, plus grande est la radioactivité et plus grande est la quantité d'énergie produite.

#### V. L'IMPORTANCE DE LA DISTANCE AU SOLEIL

##### 1. Distance au Soleil et maintien de l'atmosphère

Le maintien de l'atmosphère dépend non seulement de la masse de la planète mais aussi de sa distance au Soleil. En effet cette dernière conditionne l'énergie reçue par la planète. Ainsi, plus la température au sol est élevée, plus les molécules gazeuses ont tendance à s'échapper vers l'espace. Par exemple, Mercure qui a une faible masse donc une gravité faible et qui est proche du Soleil, n'a pas conservée d'atmosphère alors que Mars qui a une gravité relativement voisine de celle de Mercure mais qui est plus éloignée du Soleil, possède une atmosphère atténuée.

##### 2. Distance au Soleil et température

En ce qui concerne la distance au soleil, plus une planète est proche du Soleil plus sa température devrait être élevée, mais ceci n'est pas le cas pour la Terre qui, plus proche du soleil, a une température faible. Ceci est dû au fait que le jour, l'atmosphère absorbe une grande partie de l'énergie solaire pour éviter à la Terre de se réchauffer exagérément, tandis que dans la nuit pour empêcher un refroidissement excessif de la Terre, l'atmosphère fait rayonner une partie de l'énergie qu'elle a absorbée : ce phénomène maintient la température moyenne de la Terre à  $+ 15^{\circ}\text{C}$ , température idéale pour le développement de la vie. Donc deux (02) facteurs influencent la température de la Terre : sa distance par rapport au Soleil et sa position par rapport au Soleil.

#### VI. L'IMPORTANCE DE L'EAU ET DE L'AIR

La molécule d'eau est présente sur Terre, Mars et Venus mais elle s'y trouve sous des états physiques différents qui sont fonction des conditions de pression et de température propres à chaque planète.

Sur la Terre, où le climat et le relief sont très variés, l'eau existe sous ses trois différents états : **solide, liquide, gaz**. C'est d'ailleurs le seul composé chimique qui se trouve dans la nature sous ses trois états. Ainsi, selon son état, l'eau prend différentes formes :

F la forme de **glace** ou de **neige** (état solide) dans les glaciers et les régions polaires ;

F la forme d'**eau liquide** (état liquide) dans les océans, les rivières, les fleuves et les lacs ;

F la forme de **vapeur d'eau** (état gazeux) dans l'atmosphère.

Plus de **97% de l'eau de la Terre se trouve sous forme liquide** dans les mers et les océans.

## 1. Abondance et fonction biologique de l'eau

L'eau est la matière la plus importante par son abondance (volume d'eau sur Terre estimé à environ 1,4 milliard de km<sup>3</sup>) et son rôle dans l'entretien de la vie. Elle :

ǿ sert de boisson et à l'hygiène corporelle ;

ǿ est indispensable au développement des plantes ;

ǿ sert à la production d'énergie ;

ǿ sert de solvant ;

ǿ participe à la réalisation de certains phénomènes physiologiques

## 2. Le cycle de l'eau

Le volume total d'eau sur Terre **circule en permanence** sur tout le globe : dans l'**atmosphère**, en **surface** et dans le **sous-sol**. Ce déplacement de l'eau sur la Terre est appelé **cycle de l'eau**. Ce dernier se déroule en quatre étapes :

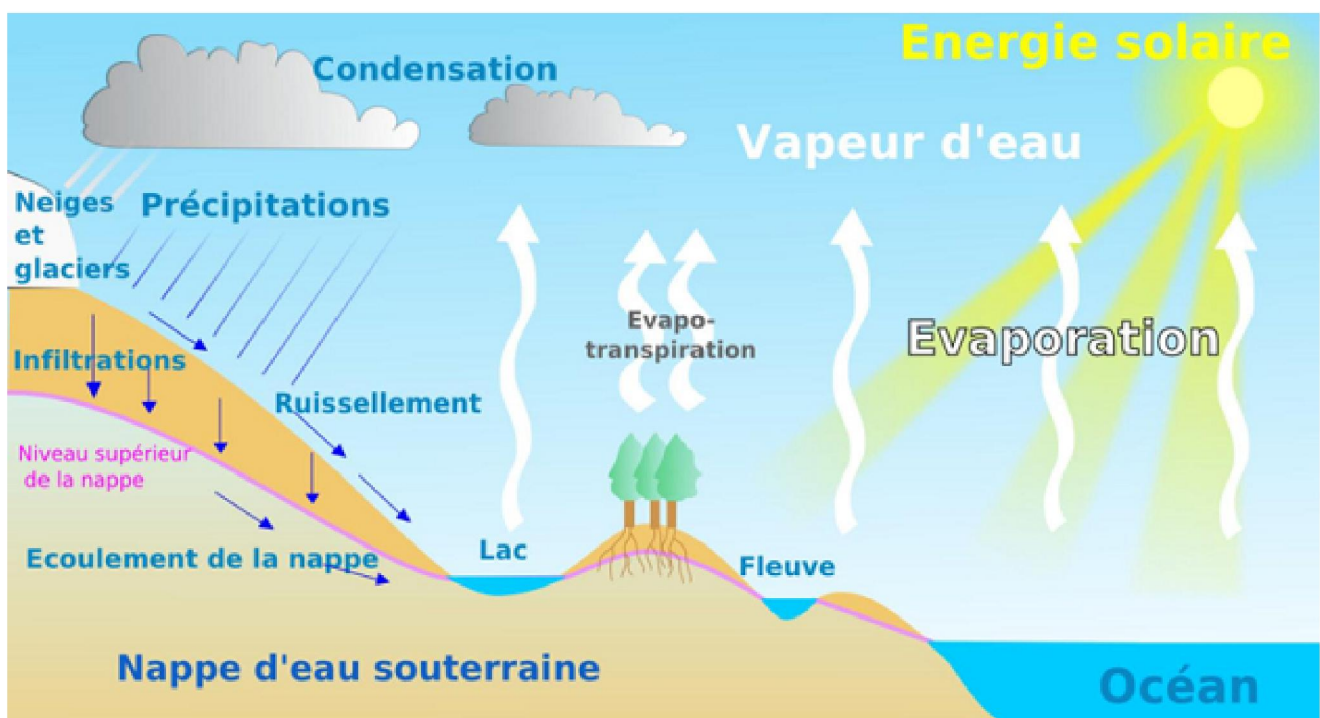
F l'eau **s'évapore** (transformation de l'eau liquide en vapeur d'eau) de la surface de la Terre sous l'effet de l'énergie thermique apportée par le Soleil ;

F l'eau **se condense** (passage de l'état de vapeur à l'état liquide ou solide) sous forme de **nuages** dans l'atmosphère, ce qui provoque les **précipitations** (pluies, neige, grêle) ;

F ces précipitations **ruissellent** sur la surface terrestre ;

F l'eau des précipitations peut aussi être **stockée** sur une courte période avant de s'évaporer de nouveau, et le cycle recommence.

Ce cycle naturel de l'eau se déroule ainsi en permanence depuis des milliards d'années.



### 3. Abondance et fonction biologique de l'air

L'air est un fluide gazeux qui constitue l'atmosphère. L'atmosphère terrestre se caractérise par une richesse en dioxygène et une pauvreté en dioxyde de carbone, la présence de l'azote, de la vapeur d'eau et des gaz rares. L'oxygène est indispensable à la respiration de certains animaux, végétaux et microorganismes ; à la formation de la couche d'ozone qui protège les êtres vivants des rayons ultraviolets. L'azote est indispensable au développement des plantes et le dioxyde de carbone permet la photosynthèse.

L'air est donc indispensable à la vie car il participe au processus de la respiration et à la photosynthèse des végétaux.

### CONCLUSION

En définitive, au sein des planètes du système solaire, la Terre présente des spécificités qui sont sans pareils. Elle est une planète active où existe de l'eau liquide et une atmosphère riche en oxygène. Ces caractères originaux absents sur les autres planètes font d'elle le siège de la vie.

## CHAPITRE 2 : LA BIOSPHÈRE ET LE MONDE VIVANT

### Objectifs pédagogiques :

*A la fin de ce chapitre, je serai capable :*

- *de citer les caractéristiques de la biosphère ;*
- *d'identifier les différents milieux de vie et les différentes formes vivantes ;*
- *dégager les notions de biotope, biocénose, écosystème et écologie ;*
- *montrer la diversité des écosystèmes : caractéristiques physicochimiques et caractères adaptatifs ;*
- *définir les notions d'adaptation et de convergence ;*
- *montrer l'interdépendance des êtres vivants dans un écosystème ;*
- *établir et définir les différents types de relations intraspécifiques et interspécifiques ;*
- *établir les pyramides de masse et d'énergie.*

### INTRODUCTION

L'écosystème est l'unité d'organisation de la **biosphère** (ensemble des parties de la Terre où se trouvent des êtres vivants). Un écosystème comprend une communauté d'organismes vivants, la **biocénose** et l'environnement physique et chimique dans lequel ces organismes vivent, le **biotope** : l'**écosystème** est l'ensemble des éléments vivants et non vivants qui constituent le milieu naturel et interagissent les uns avec les autres. La biosphère présente trois (03) milieux de vie qui sont les milieux terrestre, aquatique et aérien, tous caractérisés par : la présence de l'oxygène, la présence de l'eau sous tous ses états, une température compatible à la vie et les facteurs biotiques (relations entre les êtres vivants). Ces milieux abritent plusieurs êtres vivants qui présentent diverses formes de vie. Ainsi, l'**écologie** se définit comme étant l'étude des rapports des êtres vivants entre eux et avec le milieu dans lequel ils vivent.

### I. L'ÉCOSYSTÈME : PREMIER NIVEAU D'ORGANISATION DU MONDE VIVANT

La variabilité des conditions physicochimiques dans les milieux différents (terrestre, aquatique et aérien) ou même dans les mêmes milieux fait que la terre présente une multiplicité d'écosystèmes à savoir : forêt, mangrove, savane, steppe, désert...

#### 1. Etude de la forêt

La forêt est une formation végétale constituée essentiellement de grands arbres et qui se développe dans une région humide. Elle est caractérisée par :

- F la présence de grands arbres à cime jointive formant la canopée ;
- F les troncs droits avec parfois des contreforts ailés ;
- F des racines peu profondes qui s'étendent latéralement.

##### 1.1. Caractéristiques climatiques

- § une longue saison pluvieuse et une saison sèche très courte ;
- § des précipitations abondantes ;
- § une humidité très élevée ;
- § une température moyenne constante ;
- § un faible éclaircissement.

## 1.2. Caractéristiques édaphiques

Les caractéristiques édaphiques sont celles en rapport avec les caractéristiques du sol. Ainsi, on peut noter en forêt :

- § des sols ferralitiques ou latéritiques riches en oxyde de fer ( $\text{FeO}_2$ ) ;
- § des sols lessivés à cause de la forte pluviosité ;
- § la formation de l'argile en profondeur constituant un sol asphyxiant.

## 1.3. Adaptation des êtres vivants en forêt

### 1.3.1. Adaptation des végétaux

Les problèmes majeurs auxquels font face les végétaux de la forêt sont les suivantes :

- ü l'humidité très élevée qui entraîne un retard de croissance des plantes ;
- ü le faible éclaircissement qui limite la photosynthèse ;
- ü l'instabilité des grands arbres à cause de leur taille.

Pour résister à l'humidité, les plantes de la forêt développent des structures leur permettant de ne pas conserver beaucoup d'eau : ce sont des racines peu développées et superficielles et des larges feuilles pour une évapotranspiration intense.

Pour résoudre le problème de lumière, les plantes héliophiles (plantes de lumière) se développent très vite et étalent leurs feuilles au-dessus de toutes les autres plantes, ce qui leur permet de capter une quantité de lumière suffisante pour la photosynthèse.

Pour ce maintenir en équilibre, les grands arbres développent des racines échasses ou des contreforts.

En conséquence au facteur éclaircissement, les végétaux de la forêt sont disposés en strates, on distingue :

- la strate arborescente constituée des grands arbres à partir de 10 mètres ;
- la strate arbustive formée d'arbres de 1 à 10 mètres ;
- la strate herbacée constituée de graminées ;
- la strate muscinale formée de mousses, de lichens et des champignons ;
- la strate hypogée formée des racines, des tubercules et des êtres vivants.

### 1.3.1. Adaptation des animaux

La faune de la forêt est pauvre pour plusieurs raisons : la petite taille des animaux par rapport à la disposition haute des feuilles et la disposition serrée des arbres empêchant leur déplacement. Pour résoudre le problème de nutrition, les animaux de la forêt se comportent de plusieurs manières :

- ü les grimpeurs et les animaux volants se nourrissent des fruits, des fleurs et des feuilles ;
- ü les mammifères herbivores se nourrissent soit des jeunes pousses soit des écorces.

## 2. Etude de la savane

La savane est une formation végétale ouverte formée d'un tapis herbacé continu parsemé d'arbres et d'arbustes de moins de 15 mètres de hauteur.

Selon l'importance relative (taille, nombre, répartition) des arbres et arbustes, on distingue :

- la savane arborée ou forêt claire qui est piquée d'arbres et d'arbustes mesurant moins de 8 mètres ;
- la savane boisée ou subforestière caractérisée par la présence d'arbres plus nombreux et plus hauts ;
- la savane arbustive dominée par de courtes herbes, de petites plantes et parsemée de petits arbustes ;
- la savane herbeuse ou herbacée où il ne pousse que des hautes herbes sans arbres ni arbustes.

## 2.1. Caractéristiques écologiques

La savane présente les caractéristiques écologiques suivantes :

- § un climat chaud et peu humide ;
- § une longue saison sèche (environ 8 mois) ;
- § une faible pluviométrie (environ 800 mm de pluie par an) ;
- § un sol ferralitique généralement sableux ;
- § un sol pauvre en eau, en sels minéraux et en matières organiques.

## 2.2. Problèmes rencontrés par les végétaux et leurs adaptations

Les plantes de la savane font face à de nombreux problèmes à savoir : l'abondance des feux de brousse, la pauvreté en eau et la température élevée.

Pour résister à la sécheresse, ces végétaux ont développés les structures suivantes :

- ü un système racinaire très développé par rapport à l'appareil végétatif aérien pour capter l'eau de la nappe phréatique ;
- ü les feuilles recouvertes de cuticule pour limiter les feux de brousse ;
- ü la surface foliaire très réduite ou la perte des feuilles par la majorité des espèces pour limiter les pertes d'eau par évapotranspiration.

Pour résister aux feux de brousse, les arbres ont des troncs trapus et rugueux recouverts d'une écorce épaisse qui contient une substance inflammable, le liège.

## 2.3. Adaptation des animaux

La présence des plantes herbacées favorise la multiplication des mammifères herbivores. Cette abondance des herbivores entraîne la présence en grand nombre des carnivores. Tous doivent faire face à la rudesse des conditions climatiques du milieu. Ainsi, pour résister à la sécheresse, les animaux de la savane pratiquent l'**estivation** qui consiste à réduire plusieurs de leurs activités physiologiques (intensité respiratoire, reproduction, nutrition...). Il peut arriver que des basses températures déterminent la vie ralentie, en ce moment, les animaux pratiquent l'**hibernation**.

## 3. Etude de la mangrove

La mangrove est une forêt littorale développée sur une partie des côtes non rocheuses des continents et des îles dans les pays chauds.

### 3.1. Adaptation des végétaux

Les espèces végétales de la mangrove sont diverses, elles appartiennent à des familles différentes mais ont en commun les mêmes préférences écologiques. Dans leur milieu de vie, ces plantes ont trois problèmes majeurs à surmonter, ce sont : la sursaturation du sol en eau, la salinité du sol et la reproduction.

#### 3.1.1. Le sol saturé en eau

Les racines des plantes de la mangrove vivent dans des milieux où il y a très peu d'oxygène. Pour résoudre ce problème d'aération, certaines plantes possèdent des racines aériennes dressées dans la boue appelées **pneumatophores**, d'autres plantes ont des racines échasses qui ont une longue course aérienne en forme d'arc de cercle. Ces dispositifs permettent aux plantes de résoudre les problèmes d'aération et même ceux d'enracinement.

### 3.1.2. La salinité du sol

Les plantes de la mangrove ont développé deux stratégies opposées qui leur permettent d'être tolérantes vis-à-vis du sel. Certaines plantes comme le *Rhizophora* ont une membrane au niveau de leur système racinaire qui empêche le passage du sel. D'autre plante comme l'*Avicennia* laissent passer le sel librement dans le xylème puis à travers les stomates des feuilles dans le courant d'eau de la transpiration, une fois passé les stomates, le sel cristallise à la surface des feuilles.

### 3.1.3. La salinité du sol

Le problème de la reproduction repose essentiellement sur la germination. Il est difficile à la plantule de lutter à la fois contre l'asphyxie et le sel. Le *Rhizophora* contourne le problème par la **viviparité** c'est-à-dire la possibilité de la graine à germer sur la plante mère, la dissémination de l'espèce est assurée de ce fait par la plantule.

## 3.2. Adaptation des animaux

La faune de la mangrove est assez variée. On rencontre les antilopes, les crabes violonistes, des singes, des crevettes, des escargots et des poissons parmi lesquels le périophtalme ou Gobie des marais.

### 3.2.1. Adaptation du périophtalme

Le périophtalme est un poisson des mangroves et des estuaires des côtes tropicales de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, capable de vivre à l'air libre.

A la vie aérienne : il se déplace grâce aux nageoires pectorales qui se comportent comme des véritables pattes et aux nageoires ventrales rapprochées et étalées en forme de disque ou ventouse fixant l'animal sur le support ; sa vision est aérienne et périscopique : les yeux et les paupières sont mobiles ; la présence des branchies abritées dans une crypte peu ouverte retenant de l'eau ; les échanges gazeux respiratoire se font à travers la peau fine.

A la vie aquatique : on observe chez le périophtalme tous les caractères d'un poisson : forme hydrodynamique, des écailles quoique minuscules, des nageoires et des branchies.

## 3.3. Les mangroves camerounaises

Les mangroves de la côte camerounaise couvrent une superficie de 2725 km<sup>2</sup> réparties en trois zones d'importance inégale.

- F la zone nord, le Rio Del Rey à la frontière nigériane s'appelle cirque et est le siège de l'exploitation pétrolière et du conflit de Bakassi ;
- F la zone centre est constituée par l'estuaire du Cameroun et englobe les embouchures des fleuves Mungo, Wouri, Dibamba et Sanaga ;
- F la zone sud très réduite comprend de petites poches aux embouchures du Nyong, Lokoundje et Ntem.

## 4. Etude du désert

Les déserts sont des régions où les conditions de vie sont très rudes et caractérisés par une forte sécheresse.

### 4.1. Caractéristiques écologiques

Les déserts se caractérisent par :

- § une pluviosité insuffisante et même très rare ;

- § une température élevée pour les déserts chauds et très basse dans les déserts froids ;
- § des vents desséchants et violents.

## 4.2. Adaptation des végétaux

Pour faire face aux problèmes de sécheresse, les plantes du désert (xérophytes) ont développé plusieurs caractères :

- F elles ont un système racinaire très développé soit superficiellement pour capter l'eau des rosées soit profondément à la recherche des nappes d'eau ;
- F leur surface foliaire est très réduite en épis (cactus) ou en aiguilles (sapin) ou en filament (pin) pour limiter l'évapotranspiration ;
- F ces plantes sont généralement grasses c'est-à-dire qu'elles conservent beaucoup d'eau dans leurs tissus ;
- F les plantes des belles saisons (thérophytes) résistent à la sécheresse sous forme de graines enfouies dans le sol, ces plantes sont qualifiées d'éphémères (éphémérophytes) car elles ne se développent que pendant de très courtes saisons de pluies ;
- F elles se développent en touffes ou au ras du sol pour résister aux vents violents.

**Remarque :** il existe des **Oasis** (petites végétations luxuriantes) qui permettent la pratique de la culture irriguée.

## 4.3. Adaptation des animaux

Le désert un milieu très hostile à la vie animale car les point d'eau sont éloignés et rares. Malgré cela, on y rencontre des kangourous, des gazelles, des reptiles qui s'enterrent dans le sable. Le mammifère correctement adapté à la vie désertique est le dromadaire (*Camelus dromedarius*). Il résiste aux conditions difficiles du désert grâce aux caractères suivants :

- Ü ses sabots se terminent par des coussinets qui adhèrent sur le sable comme des ventouses ;
- Ü ses yeux possèdent une double paupière transparente qui les protège contre les tempêtes de sable ;
- Ü ses poils serrés le protègent contre les températures élevées ;
- Ü ses narines possèdent une membrane qui les referment pendant les tempêtes tout en laissant passer de l'air ;
- Ü sa capacité à stocker des réserves lui permettant de vivre pendant 2 à 3 mois ;
- Ü sa température est variable ;
- Ü ses selles sont déshydratées ;
- Ü sa capacité à synthétiser de l'eau à partir de l'hydrogène issu de la dégradation des graisses de la bosse et de l'oxygène de la respiration.

## II. NOTIONS D'ADAPTATION ET D'ÉVOLUTION

### 1. Notion d'adaptation

L'adaptation se définit comme étant la conciliation entre les caractéristiques anatomiques et physiologiques d'un être vivant et les conditions imposées par son milieu.

Un être vivant aquatique ne saurait vivre longtemps hors de l'eau, tout comme un être vivant terrestre ne saurait vivre longtemps dans l'eau : on dit que les uns et les autres sont adaptés à leur milieu de vie.

Parmi les adaptations les plus courantes des êtres vivants, nous pouvons citer :

- Ø **l'estivation** qui consiste pour un être vivant à mener une vie ralentie suite à une élévation de la température ;

- ø le **rhizome** qui est une tige souterraine généralement charnue qui subsiste pendant la mauvaise saison et est capable d'émettre pendant la bonne saison des racines et des tiges aériennes ;
- ø le **bulbe** qui est l'organe végétal souterrain formé d'un bourgeon entouré par des feuilles rapprochées, charnues et remplies de réserves nutritives qui permet à la plante de reformer chaque année des parties aériennes ;
- ø la **transhumance** qui est le déplacement saisonnier des troupeaux d'animaux d'un lieu à un autre à la recherche des meilleures conditions de vie ;
- ø la **migration** qui est un déplacement périodique effectué par certains animaux.

## 2. Notion d'évolution

L'évolution est un processus par lequel des espèces vivantes se modifient progressivement au cours du temps et engendre de nouvelles espèces.

Les premiers êtres vivants vertébrés apparus sur la Terre ont été des poissons, après plusieurs séries de transformations évolutives, ils ont donné successivement les batraciens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères.

Les preuves de l'évolution sont aujourd'hui fournies par la paléontologie, l'anatomie comparée, la génétique et la biologie moléculaire.

## 3. Relation entre modes de vie et modifications climatologiques

Les variations climatiques déterminent les différents modes de vie des êtres vivants. C'est ainsi qu'on observe :

- F les **plantes annuelles** dont le cycle de développement couvre une période bien précise de l'année, ex : le haricot (*Fuseolus vulgaris*), le maïs (*Zea mays*), l'arachide (*Arachis hypogea*)... ;
- F les **plantes bisannuelles** ou **biennales** dont le cycle de développement s'accomplit en deux ans, ex : le bananier (*Musanga paradisiaca*) ;
- F les **plantes pérennes** ou **vivaces** qui sont celles qui vivent plusieurs années avec des modes de vie variables d'une saison à une autre, ex : l'avocatier (*Persea americana*) ;
- F la **transhumance** qui est le déplacement d'un troupeau d'une zone à une autre à la recherche des conditions climatiques favorables.

## 4. Notion de climax

Le climax est l'état d'équilibre idéal atteint par un ensemble sol-êtres vivants et caractéristique d'un milieu naturel donné.

Sur un sol nu, des plantes peu exigeantes (**espèces pionnières**) s'installent, puis des herbes, des arbustes et des arbres s'installent : on parle d'**évolution progressive**.

Cette succession n'est possible que lorsque le climat est favorable et l'homme n'intervient pas. La végétation de cette région peut alors tendre vers un état d'équilibre avec le climat. Le climax est atteint progressivement en fonction des espèces qui colonisent le milieu. En cas contraire, on parlera plutôt d'**évolution régressive**.

## 5. Notion de convergence

On parle de convergence lorsque deux individus n'appartenant pas à la même espèce s'ajustent de la même façon face à une difficulté du milieu. C'est le cas des animaux sauteurs tels que la grenouille (*Rana goliath*), le criquet (*Locusta migratoria*), le kangourou (*Macropus robustus*) qui ont des pattes postérieures plus longues et repliées en Z avec des cuisses développées et puissantes.

De même, dans l'eau, la plupart des animaux ont la forme hydrodynamique : la baleine (*Eubalna glacialis*), un mammifère et le requin (*Sphyrna lervini*), un poisson, possèdent la même forme.

### III. INTERDÉPENDANCE DES ÊTRES VIVANTS DANS UN ÉCOSYSTÈME

Dans leur milieu de vie, les êtres vivants entretiennent plusieurs types de relation, ce sont : les relations intraspécifiques (relations homotypiques), les relations interspécifiques (relations hétérotypiques) et les relations trophiques (relations alimentaires).

#### 1. Les relations intraspécifiques

Ce sont des relations qui existent entre les individus d'une même espèce. On distingue :

- § la **compétition spécifique** est une relation dans laquelle chacun recherche son profit au détriment de l'autre ;
- § l'**effet de masse** : c'est une modification qui se produit au sein d'une population lorsque le milieu est surpeuplé et ce avec des conséquences néfastes ;
- § l'**effet de groupe** : c'est une modification qui intervient lorsque les individus de la même espèce vivent en groupe. L'action directe du groupe sur chacun de ses membres modifie leur physiologie et leur comportement, avec des conséquences bénéfiques. Lorsque les groupes formés sont permanents, on parle de société.

#### 2. Les relations interspécifiques

Ce sont des relations qui existent entre les individus d'espèces différentes. Les influences peuvent être nulles, favorables ou défavorables. On distingue :

- § la **symbiose** qui est une association à bénéfice réciproque et obligatoire. C'est le cas des légumineuses et des bactéries du genre *Rhizobium*. Ces bactéries fixent l'azote moléculaire et le transforment en ammoniac et en ion ammonium que les légumineuses utilisent pour fabriquer la matière organique utile aux deux.
- § le **parasitisme** qui est une relation où l'un appelé parasite vit aux dépens de l'autre appelé hôte.
- § le **commensalisme** : relation dans laquelle l'un, le commensal profite de l'autre sans toute fois lui nuire.
- § l'**épiphytisme** qui est une association dans laquelle l'un des individus sert de support à l'autre.
- § l'**amensalisme** qui est une relation dans laquelle l'un, l'amensal profite de l'autre tout en inhibant son développement.
- § le **mutualisme** qui est une association à bénéfice réciproque mais laissant une portion d'autonomie des partenaires.
- § la **cohabitation** : c'est lorsque deux espèce partagent le même abri.
- § l'**inquilinisme** : c'est une forme de cohabitation profitant à l'une des deux espèces qui est hébergée dans l'autre.
- § la **phorésie** qui est le transport d'un animal par un autre.

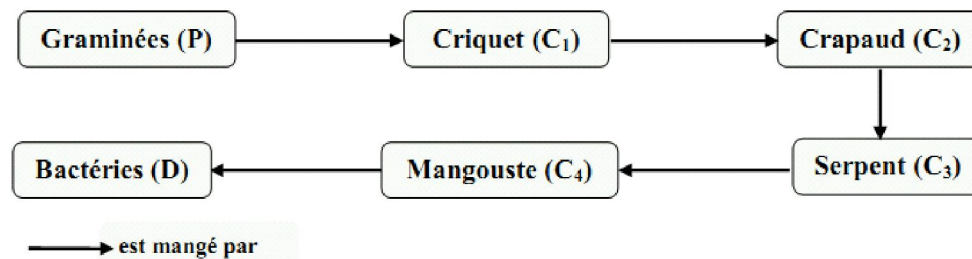
#### 3. Les relations trophiques

La chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants dans laquelle chaque individu mange celui qui le précède et est mangé par celui qui le suit.

Le réseau trophique se définit comme étant un ensemble de chaînes alimentaires ayant un ou plusieurs maillons communs.

Dans une chaîne alimentaire, on distingue trois principaux maillons disposés dans l'ordre suivant : les producteurs (P), les consommateurs (C) et les décomposeurs (D).

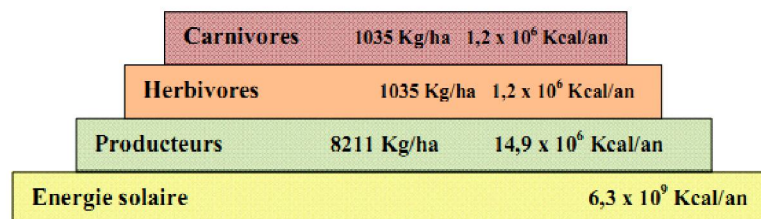
- F les **producteurs** sont formés par les plantes chlorophylliennes qui fabriquent elles-mêmes leurs propres matières organiques par photosynthèse ;
- F les **consommateurs** qui sont des hétérotrophes qui se nourrissent de la matière organique fabriquée par les producteurs. On les classe en plusieurs ordres :
- ü les consommateurs du 1<sup>er</sup> ordre (C<sub>1</sub>) constitués des herbivores ;
  - ü les consommateurs du 2<sup>ème</sup> ordre (C<sub>2</sub>) constitués des carnivores ;
  - ü les consommateurs du 3<sup>ème</sup> ordre (C<sub>3</sub>) qui se nourrissent des carnivores.
- F les **décomposeurs**, appelés minéralisateurs ou bioréducteurs, sont constitués des microorganismes qui décomposent les matières mortes et les déchets organiques divers en libérant les substances minérales utiles aux producteurs.



**Exemple de chaîne alimentaire**

#### 4. Transfert de matière et d'énergie

Dans un écosystème, de l'énergie du soleil, seules certaines longueurs d'ondes sont utilisées pour la photosynthèse c'est-à-dire pour la production de la matière organique (biomasse végétale). Une partie de cette biomasse sert de nourriture aux herbivores, une grande partie n'est pas utilisée. La partie ingérée par les herbivores n'est pas totalement utilisée pour fabriquer la matière animale, une partie est rejetée sous forme d'excréments, une autre partie est transformée en chaleur par le travail musculaire. Seule une faible partie est utilisée à la formation de la biomasse animale qui sera mise à la disposition du niveau trophique suivant. C'est donc ces pertes de biomasses à chaque niveau trophique qui explique la répartition en nombre et en masse des êtres vivants qui composent une chaîne alimentaire et le faible rendement de celle-ci.



Exemple de pyramide de masse et d'énergie dans une chaîne alimentaire

#### CONCLUSION

En définitive, la biosphère est faite de milieux divers et variés en raison des différentes conditions physicochimiques qui règnent dans chacun de ces milieux. Ces différents milieux abritent une multitude d'êtres vivants qui interagissent de manière favorable ou défavorable les uns avec les autres. Ainsi, la matière et l'énergie circulent dans l'écosystème avec diminution progressive au fur et à mesure qu'on passe d'un niveau trophique à un autre.

2<sup>ème</sup> PARTIE :  
LES SOLS ET LA PRODUCTION PRIMAIRE

CHAPITRE 3 :  
ORIGINE ET ÉVOLUTION DES SOLS

**Objectifs pédagogiques :**

*A la fin de ce chapitre, je serai capable :*

- *d'expliquer les mécanismes de formation du sol à partir d'une roche mère ;*
- *de citer les différents types de composants d'un sol, en déduire les propriétés chimiques puis dégager la notion de sol ;*
- *de décrire les différents horizons d'un sol ;*
- *de définir la granulométrie d'un sol et d'en déduire les propriétés physiques ;*
- *d'expliquer l'action des êtres vivants sur l'évolution d'un sol.*

**INTRODUCTION**

Le sol est une formation généralement meuble constituée d'un complexe organo-minéral qui résulte de la transformation superficielle des roches sous l'action conjointe des agents météoriques et des êtres vivants. Il constitue la couche la plus superficielle de l'écorce terrestre, c'est le revêtement meuble qui permet l'enracinement des végétaux. La genèse et l'évolution d'un sol découle de l'interaction entre la lithosphère (couche rocheuse rigide et superficielle du globe), l'atmosphère et la biosphère. Il apparaît alors nécessaire de chercher à savoir : comment les sols se forment ? De quoi sont-ils composés ? Et comment évoluent-ils ?

**I. FORMATION DES SOLS**

Les sols se forment à partir des affleurements rocheux qui portent alors le nom de roche-mère<sup>1</sup> ou roche parentale du sol. Cette formation du sol est assurée par trois mécanismes à savoir : la désagrégation de la roche mère, l'apport de la matière organique et la différenciation des couches.

**1. Désagrégation de la roche-mère**

Elle découle de l'action physique (l'alternance du gel et du dégel faisant éclater la roche, écarts de température, la pénétration des racines qui occasionne des fissures...) et de l'altération chimique due à l'action des eaux chargées d'acides qui dissolvent les roches et hydrolysent les minéraux silicatés.

**2. Apport de la matière organique**

La litière<sup>2</sup> produite par les feuilles mortes et tout autre débris organique se décomposent sous le concours des microorganismes pour s'incorporer au sol. Les molécules organiques les plus simples sont rapidement minéralisées, on parle de minéralisation, alors que celles qui sont difficilement dégradables sont progressivement en humus (matière terreuse composée de débris animaux et végétaux en décomposition), on parle d'humification.

---

<sup>1</sup> Roches volcaniques, plutoniques, métamorphiques ou sédimentaires.

<sup>2</sup> Débris végétaux recouvrant la surface d'un sol.

### 3. Différenciation des couches

Les eaux d'infiltration vont entraîner les éléments solubles qui vont migrer plus ou moins profondément et participer à la formation des horizons d'accumulation ou couche de terrain.

Les sols ne sont donc pas des systèmes stables, ce sont des systèmes dynamiques qui évoluent sous l'influence des facteurs du milieu.

## II. LES COMPOSANTS DES SOLS

Les sols se composent de débris minéraux insolubles produits par la fragmentation et l'altération des roches mères, de sels minéraux solubles, de matière organique vivante et morte, de gaz et d'eau. Mis à part l'eau et les gaz, les sols ont deux composants : les composants minéraux (les ions :  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{K}^+$  ...) et les composants organiques qui résultent des cadavres d'animaux et de débris végétaux.

Le sol est un mélange d'épaisseur variable formé d'éléments minéraux, d'air, d'eau, de matière organique et d'êtres vivants.

**NB : Les propriétés chimiques d'un sol dépendent beaucoup plus de sa composition chimique.**

## III. ÉVOLUTION DES SOLS

Une coupe d'un sol fait voir des couches superposées de couleurs et de compositions différentes. Les couches ou horizons sont désignés par des lettres majuscules. Ainsi, on distingue :

**F l'horizon A** qui est la zone superficielle présentant en surface la litière qui évolue vers le bas en humus ;

**F l'horizon B** qui est la zone d'accumulation d'humus et d'oxyde de fer ;

**F l'horizon C** qui est la roche-mère.

Les horizons A et B sont les couches superficielles du sol. L'horizon A est proche de la surface, donc est riche en matière organique, alors que l'horizon C est presque entièrement minéral et possède une composition chimique très voisine de celle de la roche parentale.

Un sol évolué est associé à un couvert végétal dense qui l'entretient par recyclage de la matière organique, à ce stade, le sol comporte un horizon B qui correspond à l'accumulation de minéraux entraînés mécaniquement depuis la surface (lessivage).

### 1. Propriétés physiques d'un sol : la granulométrie

#### 1.1. Texture et structure

La **texture** d'un sol désigne la grosseur des particules qui le constituent. Autrement dit, la texture est la proportion des particules de différentes tailles d'un sol. Les différentes particules d'un sol peuvent être séparées par tamisage. On distingue ainsi :

- **les textures argileuses** qui correspondent à des sols dont les particules sont très fines avec un diamètre de l'ordre de 0,002 mm. Ce sont des sols qualifiés de lourds et peu perméables ;
- **les textures sableuses** qui caractérisent les sols constitués des particules de diamètre compris entre 0,05 et 2 mm ;
- **les textures limoneuses** qui correspondent aux sols riches en limons avec des particules de diamètre compris entre 0,002 et 0,05 mm ;
- **les textures équilibrées** qui caractérisent des sols contenant en proportion égale les éléments fins et grossiers
- **les textures : argilo-limoneuse, argilo-sableuse, limono-sableuse.**

La **structure** d'un sol est la façon dont les particules solides sont disposées les unes par rapport aux autres. On distingue de ce fait :

- **la structure grumeleuse ou fragmentaire** qui caractérise les sols constitués de grains de sables cimentés par un complexe argilo-humique. C'est la meilleure terre pour l'agriculture ;
- **la structure compacte** qui correspond à des sols où les particules de sables et de limons sont noyées dans une masse d'argile qui bouche tous les espaces entre les grains. Un sol ayant cette structure est défavorable à l'agriculture parce qu'il est imperméable à l'eau, à l'air et offre une résistance à la pénétration racinaire ;
- **la structure particulaire** qui caractérise les sols dont les grains constitutifs sont libres. Les sols de ce genre permettent une bonne pénétration racinaire mais ne retiennent pas de l'eau.

## 1.2. Perméabilité et porosité

La **perméabilité** est la capacité qu'a un sol à laisser de l'eau vers les couches inférieures. Elle dépend essentiellement de la structure du sol : la perméabilité est maximale dans les sols à structure particulaire et minimale dans les sols à structure compacte.

La **porosité** est la capacité qu'a un sol à contenir des gaz dans ses espaces vides. Elle dépend de la structure et de la texture du sol. La porosité conditionne non seulement la circulation de l'air et de l'eau mais aussi celle de certains animaux dans le sol.

## 1.3. Température du sol et pouvoir absorbant

La température est relativement constante dans un sol. Cependant, on enregistre des variations annuelles en fonction des saisons. La température exerce une influence sur la vitesse d'altération de la roche-mère.

Le **pouvoir absorbant** désigne la capacité d'un sol à fixer les ions et à faciliter leur transfert entre l'humus et les racines des plantes. Le complexe absorbant ou complexe argilo-humique est un agent essentiel de la stabilité de la structure des sols et de leur fertilité. Ce complexe est chargé négativement, donc il fixe les ions positifs ( $K^+$ ,  $Ca^{2+}$ ...) apportés par les engrais.

## IV. ACTION DES ÊTRES VIVANTS ÉVOLUTION DES SOLS

Les animaux, les végétaux et les microorganismes sont les êtres vivants qui contribuent de manière importante à l'édification et à l'évolution d'un sol.

### 1. Action des animaux

Le sol héberge des animaux divers dont l'activité se manifeste par des échanges respiratoires. Les animaux fouisseurs comme le ver de terre, les insectes, la taupe, remuent le sol, mélangeant les différents horizons et aèrent le sol, favorisant la vie de tous les êtres aérobies. Leurs cadavres enrichissent le sol en éléments fertilisants après minéralisation.

### 2. Action des végétaux

Une végétation dense protège les sols contre l'action défavorable des eaux de ruissellement et contre le vent. Les producteurs primaires, par leurs racines, dissocient les éléments du sol. À la surface, ils apportent la litière qui s'incorporera au sol après décomposition.

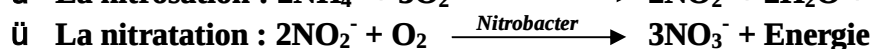
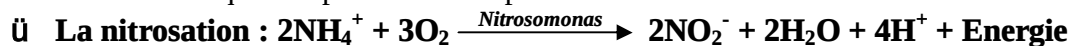
## 2. Action des microorganismes

Les sols abritent également des microorganismes dont certains interviennent dans la dégradation progressive de la matière organique de la litière : ce sont les **microorganismes de décomposition** qui prennent activement part au processus de minéralisation. On a successivement :

ø la **putréfaction** ;

ø l'**ammonisation** qui est la transformation du groupement amine en ion ammonium ( $\text{NH}_4^+$ ) et en ammoniaque sous l'action des bactéries ammonifiantes ;

ø la **nitrification** qui comporte deux étapes :



D'autres microorganismes dans les rhizomes<sup>3</sup> de certaines plantes effectuent des échanges nutritifs avec les racines, favorisant la mobilisation de la matière minérale par la plante : ce sont des **microorganismes d'assimilation**.

Ces deux catégories de microorganismes (de décomposition et d'assimilation) jouent des rôles complémentaires : décomposer la matière organique en matière minérale d'une part, aider à la mobilisation de cette matière minérale par les producteurs primaires qui l'utilisent pour produire la matière organique d'autre part.

## CONCLUSION

Somme toute, les sols sont systèmes dynamiques formés principalement de trois horizons ou couches qui évoluent en permanence sous l'influence des facteurs du milieu et sont faits de constituants minéraux, organiques et des gaz. Le mode d'agencement des particules d'un sol détermine sa structure qui permet également de déterminer la qualité d'un sol dans le développement des végétaux.

---

<sup>3</sup> Tige souterraine de certaines plantes

# CHAPITRE 4 :

## LE RÔLE DU SOL DANS LA PRODUCTION PRIMAIRE

### Objectifs pédagogiques :

*A la fin de ce chapitre, je serai capable :*

- de décrire les différents supports des végétaux ;
- de relever l'influence des différentes caractéristiques du sol sur la production végétale ;
- de dégager la notion de fertilité du sol à partir de l'étude de l'influence de ses caractéristiques ;
- de relever les différents moyens permettant d'améliorer la fertilité du sol tout en donnant leurs effets respectifs.

### INTRODUCTION

Le sol constitue la couche la plus superficielle de l'écorce terrestre, c'est le revêtement meuble qui permet l'enracinement des végétaux. Parmi ces derniers, on compte les végétaux chlorophylliens qui sont des organismes capables de produire leurs propres matières organiques à partir des substances minérales prélevées dans leur milieu de vie dont le socle principal est le sol. Ce fameux sol, joue-t-il seulement le rôle de support ? Ou alors a-t-il une quelconque influence sur l'épanouissement des végétaux ?

### I. SUPPORT DES VÉGÉTAUX : LES SOLS

La végétation a pour support les sols. Leur profondeur influence les types de culture ou la nature de l'écosystème qu'ils peuvent supporter. En réalité, les sols englobent des ressources en eau et en ions minéraux nécessaires aux végétaux. L'abondance de certains constituants chimique conditionne les espèces végétales qui peuvent y vivre. De nos jours, l'avancée technologique offre de nouvelles potentialités. C'est ainsi que les sols ne constituent plus les seuls supports des végétaux, on distingue : les cultures sur solution circulante ou encore les cultures en pots. De toutes les façons, les sols restent les supports naturels et par excellence des végétaux.

### II. INFLUENCES DES DIFFÉRENTES CARACTÉRISTIQUES DU SOL SUR LA PRODUCTION VÉGÉTALE

Les différents composants du sol exercent une influence sur la répartition des végétaux. C'est ainsi que les ions minéraux influencent sur la répartition des types des végétaux et partant de ce fait, on distingue :

- les **Nitrophytes** qui sont des plantes qui se développent favorablement dans les sols riches en azotes ;
- les **Halophytes** qui sont des plantes qui se développent favorablement dans les sols riches en sels de sodium ;
- les **Acidophytes** qui sont des plantes qui se développent favorablement dans les sols acides ( $\text{pH} < 7$ ) ;
- les **Basophytes** qui sont des plantes qui se développent favorablement dans les sols basiques ( $\text{pH} > 7$ ) ;
- les **Neutrophytes** qui sont des plantes qui se développent favorablement dans les sols neutres ( $\text{pH} = 7$ ) ;
- les **plantes calciphiles** qui se développent favorablement dans les sols calcaires ;
- les **plantes calcifuges** qui ne se développent pas favorablement dans les sols calcaires ;
- les **plantes silicoles** qui se développent favorablement dans les sols siliceux.

L'eau est une denrée capitale pour la croissance des végétaux. Il apparaît donc clairement qu'il est nécessaire de connaître la quantité d'eau contenue dans le sol et de savoir dans quelle mesure on peut la

modifier soit par drainage (suppression d'eau), soit par irrigation (apport d'eau). En fonction des besoins en eau, on distingue :

- les **hygrophytes** qui sont des plantes qui se développent favorablement dans des sols très humides ;
- les **xérophytes** qui sont des plantes qui se développent favorablement dans des sols secs ;
- les **mésophytes** qui sont des plantes qui se développent favorablement dans des sols plus ou moins humides.

La production végétale peut augmenter ou diminuer à cause des propriétés physiques et chimiques du sol. Les sols dont les propriétés augmentent la production sont des sols :

- à texture équilibrée ;
- à structure grumeleuse constituée par le complexe argilo-humique très favorable aux végétaux ;
- ayant une bonne capacité de rétention d'eau et d'air ;
- contenant de l'humus, assez d'eau, riches en sels minéraux, matières organiques et microorganismes et ayant un bon pouvoir absorbant. Les microorganismes augmentent la richesse du sol en minéralisant l'humus, ce qui fournit des éléments absorbables par la plantes.

Les sols qui font baisser la production sont des sols :

- à texture limoneuse, sableuse et argileuse ;
- à structure particulière, compacte ;
- trop perméables ;
- pauvres en substances organiques, en eau, en sels minéraux et ayant un faible pouvoir absorbant ;
- pauvres en microorganismes car leur absence empêche le renouvellement des éléments organiques et minéraux.

### III. NOTION DE FERTILITÉ DU SOL

Un sol est dit fertile lorsqu'il est apte à produire des récoltes abondantes. Partant de cette définition, il est clair que tous les sols ne sont pas favorables à l'épanouissement des végétaux. Pour être fertile, un sol doit avoir de l'eau, des sels minéraux et une structure convenable permettant un développement convenable des racines. La structure compacte n'est pas favorable aux végétaux, alors que la structure grumeleuse caractérisée par un complexe argilo-humique est très favorable aux végétaux. La fertilité d'un sol est donc largement dépendante de l'existence dans le sol d'un complexe absorbant stable. Ainsi, un sol fertile doit :

- contenir de l'eau et les sels minéraux indispensables à l'épanouissement des végétaux ;
- avoir une structure convenable ;
- avoir des propriétés lui permettant de retenir une bonne quantité d'eau et d'air ;
- être riche en microorganismes.

### IV. AMÉLIORATION DE LA FERTILITÉ DES SOLS

Les terres cultivables dont nous disposons ne sont pas toutes fertiles ou le sont très peu. Dans le grand souci d'améliorer la production végétale, se lance dans la quête de diverses techniques lui permettant de restituer au sol sa fertilité dans temps. C'est ainsi que cette fertilité peut être restaurée en :

- F y ajoutant des engrais chimiques qui compensent non seulement les pertes dues à l'exportation de la matière organique mais préviennent aussi les besoins de la future récolte ;
- F y ajoutant des engrais verts dont la décomposition stimule la multiplication des microorganismes du sol, favorisant ainsi la mobilisation de la matière par les racines ;
- F l'irriguant s'il est sec ;
- F le drainant s'il présente un excès d'eau (hydromorphe) ;
- F augmentant la porosité par les labours ;

- F pratiquant l'assolement<sup>4</sup> ou la jachère ;
- F enrichissant les sols dépourvus de microorganismes par un échantillon de sol riche microorganisme ;
- F y ajoutant des éléments fertilisants dont l'apport avant la culture peut sembler plus bénéfique et plus sûr que de restituer au sol après la récolte ce que la culture lui a enlevé : c'est la **loi des avances**.

## CONCLUSION

Somme toute, les sols constituent les supports par excellence des végétaux. Par leurs caractéristiques variables, les sols ont une très grande influence sur le type et la répartition des végétaux, car ils peuvent soit augmenter soit baisser la production végétale. Un sol surexploité perd son aptitude à offrir des bons rendements d'où le souci de l'amélioration la fertilité du sol, rendu aujourd'hui possible grâce au divers moyens de fertilisation mis au point par l'homme.

---

<sup>4</sup> Alternance de cultures destinée à accroître leur rendement et à éviter l'épuisement du sol.

CHAPITRE 5 :  
LA NUTRITION ET L'ORGANISATION D'UN VÉGÉTAL  
CHLOROPHYLLIEN

**Objectifs pédagogiques :**

*A la fin de ce chapitre, je serai capable :*

- de montrer qu'il y a synthèse d'un glucide au cours de la photosynthèse ;
- de relever les conditions de réalisation de la photosynthèse ;
- de montrer l'existence des échanges gazeux chlorophylliens et de déterminer la nature des gaz échangés ;
- de décrire l'organisation d'une cellule végétale ;
- de localiser la chlorophylle dans la plante et de schématiser un chloroplaste ;
- de décrire les propriétés de la chlorophylle et de relever son rôle ;
- de comparer la sève brute et la sève élaborée ;
- de citer quelques organes de réserves des plantes chlorophylliennes.

INTRODUCTION

A l'instar de tout être vivant, une plante verte assure sa croissance en produisant ses propres matières organiques par synthèses, opérations chimiques consistant à transformer des matières premières simples en produits plus complexes. En fait, c'est en présence de la lumière et grâce à la chlorophylle que les végétaux chlorophylliens effectuent la photosynthèse qui est la fabrication de leurs matières organiques à partir des substances exclusivement minérales (eau, dioxyde de carbone et ions minéraux) en présence de la lumière.

I. ACTIVITÉ PHOTOSYNTHÉTIQUE DES CELLULES CHLOROPHYLLIENNES

1. Photosynthèse d'un glucide : échanges gazeux chlorophylliens

1.1. Mise en évidence des conditions de synthèse de l'amidon

Sur un pied de Pélargonium<sup>5</sup> à feuilles panachées, choisissons une feuille que nous masquons partiellement à l'aide d'un cache noire ou d'un papier aluminium. Après une journée ensoleillée, prélevons la feuille, enlevons le cache et plongeons la dans de l'eau bouillante puis dans de l'alcool. Ce dernier est devenu vert parce qu'il a dissous la chlorophylle et la feuille plongée pendant quelques minutes ressort décolorée. Après rinçage de la feuille, versons-y de l'eau iodée, nous constatons que certaines parties de la feuille (la partie verte et la partie non masquée) se colore en bleu, preuve de la présence de l'amidon.

D'après les résultats de l'expérience réalisée ci-haut, l'amidon n'est mis en évidence que dans les zones chlorophylliennes de la feuille panachée : la chlorophylle est donc nécessaire à sa synthèse. De plus, l'amidon n'est pas décelé dans la zone masquée par le cache : la lumière est donc indispensable à sa formation.

---

<sup>5</sup>Plante ornementale (qui sert à embellir).

D'autres expériences permettent de constater qu'une feuille éclairée et placée dans une enceinte privée de dioxyde de carbone ne synthétise pas d'amidon : le dioxyde de carbone est donc également nécessaire à sa synthèse. Il est aussi important de retenir que la photosynthèse s'accompagne d'un dégagement de dioxygène.

Il ressort clairement donc qu'une plante verte exposée à la lumière absorbe le gaz carbonique et rejette le dioxygène : ce sont les échanges gazeux chlorophylliens. A l'obscurité, c'est plutôt l'absorption du dioxygène et le rejet de gaz carbonique qui sont observés : ce sont les échanges gazeux respiratoires.

**Nota bene** : les échanges gazeux chlorophylliens et les échanges gazeux respiratoires se déroulent simultanément en présence de la lumière (jour) mais les échanges gazeux chlorophylliens masquent les échanges gazeux respiratoires.

## 2. La cellule végétale

### 2.1. Structure

Les cellules végétales présentent trois (03) caractéristiques remarquables :

- l'existence d'une paroi cellulosique à l'extérieur de la membrane cytoplasmique ;
- la présence de la vacuole, vaste cavité remplie de liquide ;
- l'existence dans le cytoplasme des chloroplastes, granules de forme lenticulaire.

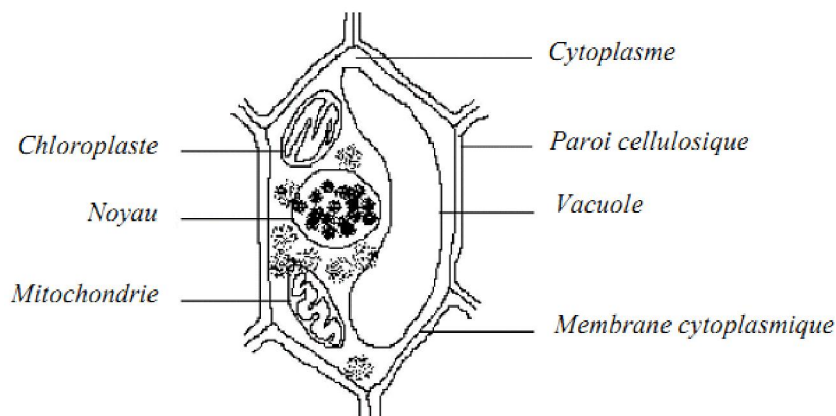


Schéma d'une cellule végétale

### 2.2. Localisation de la chlorophylle

La chlorophylle est une substance colorante (pigment) qui donne à la plante sa couleur verte. On la retrouve dans les cellules des jeunes tiges mais surtout dans les cellules des feuilles. A l'échelle cellulaire, elle est contenue dans les organites appelés **chloroplastes**.

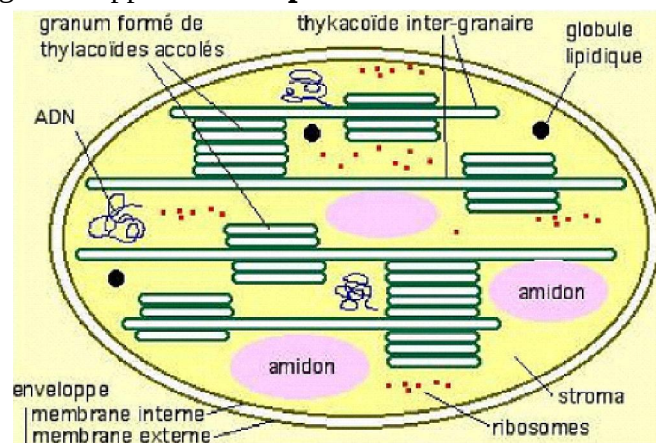


Schéma d'un chloroplaste

## 2.3. Extraction de la chlorophylle

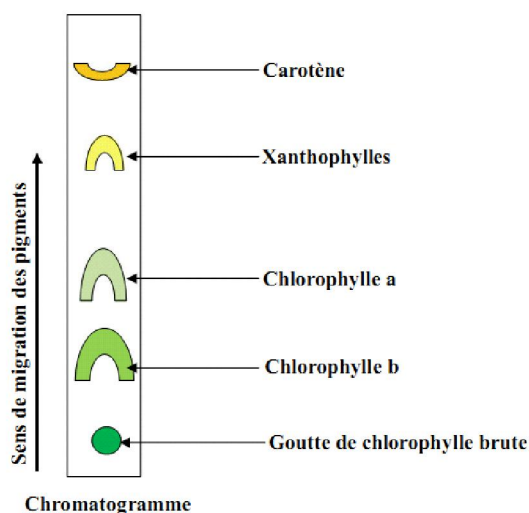
Il est plus indiqué de parler de l'extraction des pigments car dans les chloroplastes, la chlorophylle est accompagnée d'autres pigments. Pour extraire des pigments insolubles dans l'eau, on utilise des solvants organiques comme l'éthanol. On broie des jeunes feuilles bien vertes dans un mortier en présence du sable propre et de l'éthanol. Après filtration, on obtient alors une solution alcoolique de chlorophylle brute.

## 2.4. Séparation des différents pigments

Pour séparer les différents pigments d'une solution alcoolique de chlorophylle brute, deux méthodes sont employées : la séparation par les solvants et celle par la chromatographie.

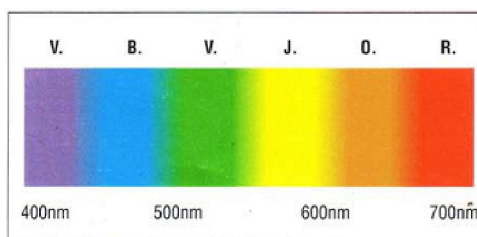
Ø **Séparation par les solvants** : dans un tube à essai contenant un peu de solution alcoolique de chlorophylle brute, on ajoute du benzène et un peu d'eau pour obtenir une séparation nette des deux solvants. La partie inférieure du tube de couleur jaunâtre contient un certain nombre de pigments (xanthophylle, flavones et anthocyanes). La phase supérieure benzénique d'un vert intense contient surtout la chlorophylle mais pas uniquement.

Ø **Séparation par la chromatographie** : on prépare un solvant composé du benzène d'éther, du pétrole et d'acétone. Sur la feuille de papier Whatman on met une goutte de solution alcoolique de chlorophylle brute à une certaine distance de l'extrémité puis on suspend ce papier en maintenant l'extrémité ayant la goutte de chlorophylle dans le solvant sans que la goutte de chlorophylle ne touche ce dernier. La migration de ce solvant entraîne les pigments de chlorophylle brute suivant leur solubilité différentielle.



## 2.5. Propriétés et rôle de la chlorophylle brute

Une solution alcoolique de chlorophylle brute mise dans une cuve à faces parallèles et observée par transparence apparaît verte, ce qui signifie qu'elle laisse surtout passer les radiations vertes de la lumière. La lumière blanche est constituée de radiations de longueurs d'ondes différentes. Sa dispersion à l'aide d'un prisme donne sur un écran les différentes radiations étalées (violet-indigo-bleu-vert-jaune-orange-rouge) : c'est le **spectre d'émission de la lumière blanche**.



**Schéma du spectre d'émission de la lumière blanche montrant les radiations visible par l'œil humain**

Si on interpose sur le trajet du rayon lumineux incident une cuve de chlorophylle, le spectre présente des bandes sombres. Certaines radiations ont donc été absorbées par la chlorophylle. Sur l'écran, on obtient le **spectre d'absorption** qui se définit comme l'ensemble des radiations retenues par la chlorophylle. Cette absorption est intense dans le rouge, l'orange et le violet, mais nulle dans le vert.

La chlorophylle est donc une molécule excitable, photosensible qui capte l'énergie lumineuse et est capable de l'utiliser et de la transmettre sous forme différente aux réactions permettant la photosynthèse.

## II. APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRE PREMIÈRE DES VÉGÉTAUX CHLOROPHYLLIENS

### 1. Absorption de l'eau et des ions minéraux

#### 1.1. Chez les plantes terrestres

Chez les plantes terrestres, c'est au niveau des racines que sont puisés l'eau et les ions minéraux dont elles ont besoin. Cette absorption se fait plus précisément au niveau des poils absorbants (prolongement filamenteux d'une cellule de la couche externe des racines).

Chez les plantes dépourvues de poils absorbants, on observe au niveau des racelles des filaments mycéliens de champignon qui forment de véritables manchons, les **mycorrhizes**. En effet, le mycélium alimente la racine en eau et en ions minéraux et bénéficie en retour des substances organiques élaborées par l'arbre : c'est la symbiose.

#### 1.2. Chez les plantes aquatiques

Les plantes aquatiques sont généralement dépourvues des racines, elles absorbent alors l'eau et les ions minéraux par toute leur surface (feuilles, tiges.)

### 2. La sève brute et la sève élaborée

#### 2.1. Compositions

La sève brute est constituée d'eau et des sels minéraux. La sève élaborée, outre l'eau et les sels minéraux contient des molécules organiques non utilisées sur le lieu de synthèse.

#### 2.2. Circulations

L'eau et les ions minéraux circulent de cellules en cellules ou dans les espaces intercellulaires jusqu'au centre des racines. Une fois à ce niveau, ces deux substances forment la **sève brute** qui circule dans les vaisseaux du bois ou **xylème** (vaisseaux ligneux). La distribution de la sève brute dans le végétal est réalisée grâce à la ramification des vaisseaux ligneux dans les branches, les tiges, les nervures et les feuilles. Le moteur principal de l'ascension de la sève brute est la **transpiration foliaire** qui a lieu essentiellement au niveau des stomates localisés majoritairement sur la face inférieure des feuilles. Lorsque la transpiration foliaire est nulle (pendant la nuit ou en absence des feuilles), c'est la **poussée racinaire** qui assure l'ascension de la sève brute.

La sève élaborée circule dans des tubes criblés. Le tissu contenant les tubes criblés est le **phloème** ou **liber**. Son courant de conduction est descendant c'est-à-dire des feuilles vers les racines.

**Remarque :** une feuille est constituée de plusieurs catégories de cellules spécialisées dont l'activité est coordonnée et complémentaires : cellules chlorophylliennes, cellules stomatiques et vaisseaux conducteurs. La face supérieure des feuilles est spécialisée dans la réception de l'énergie lumineuse : les cellules chlorophylliennes sont très riches en chloroplastes. La face inférieure est spécialisée dans les échanges gazeux : il y a donc abondance des stomates.

### 3. Devenir des molécules organiques issues de la photosynthèse

Les molécules organiques issues de la photosynthèse sont utilisées pour :

- la construction ou la croissance de la plante ;
- la maintenance c'est-à-dire le fonctionnement normal de la plante.

La plupart des constituants cellulaires sont soumis à un renouvellement permanent, ce qui entraîne une consommation d'énergie à cause du fonctionnement des différents organites.

La mise en réserve dépend le plus souvent des cycles saisonniers. Chez les plantes bisannuelles, la première année correspond à une accumulation de réserves qui seront utilisées lors de la deuxième année de végétation. En tenant compte de l'espèce, le stockage peut se faire :

§ dans la racine ;

§ dans la tige ou tronc ;

§ dans la feuille : c'est le cas de la luzerne où la teneur élevée en glucides et en protéines des feuilles est à l'origine de la fabrication des aliments pour bétail.

La reproduction sexuée chez les végétaux supérieurs se fait par la production de graines contenant des réserves destinées à nourrir la plantule pendant la germination. De même, la multiplication végétative fait souvent intervenir des organes spécialisés riches en réserves (tubercules, bulbes...)

### CONCLUSION

En définitive, l'organisation structurale et fonctionnelle des végétaux chlorophylliens fait d'eux des êtres vivants sans pareils. Ils sont en effet capables, grâce à la photosynthèse de produire de la matière organique qui est directement utilisée ou mise en réserve pour un usage ultérieur par eux-mêmes ou par les autres occupants de leur milieu de vie. Cette aptitude à produire leur propre matière organique à partir des substances minérales fait qu'on les qualifie d'**autotrophes** : ce sont des **producteurs**. Contrairement aux autotrophes les **hétérotrophes** sont incapables de fabriquer de la matière organique à partir des substances minérales : ce sont des consommateurs.

# CHAPITRE 6 : LA PRODUCTION VÉGÉTALE : RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PHOTOSYNTHÉTIQUE

## Objectifs pédagogiques :

*A la fin de ce chapitre, je serai capable :*

- *de donner et comparer le programme génétique de variétés différentes ;*
- *de monter l'action des facteurs génétiques et ceux du milieu sur la production végétale ;*
- *de montrer que la production végétale dépend du facteur limitant ;*
- *d'expliquer l'action de l'homme sur les facteurs limitants ;*
- *de décrire les caractéristiques d'une plante performante et de définir la notion de plante performante ;*
- *d'expliquer les modes d'obtention des plantes performantes ;*
- *de définir la notion de biotechnologie.*

## INTRODUCTION

Contrairement aux animaux, les plantes vertes n'ont pas besoin de chercher leur nourriture. Grâce à la photosynthèse, elles sont capables de la fabriquer elles-mêmes : c'est la production végétale. Il arrive des années où la production est plus importante que d'autres sur le même terrain pour les mêmes semences ou alors une variété de la même espèce est plus productive que l'autre. Ce constat éveille en nous une curiosité, celle de savoir pourquoi deux variétés de la même espèce n'ont pas la même productivité ? Pourquoi la même variété ne produit pas de la même façon d'une région à une autre ? Ou encore pourquoi certaines variétés sont-elles plus productives que d'autres ?

## I. ACTION DE QUELQUES FACTEURS SUR LA PRODUCTION VÉGÉTALE

### 1. Facteurs génétiques

Chaque cellule d'un organisme vivant contient dans son noyau un ensemble d'instructions constituant son programme génétique. Dans le programme génétique d'un végétal, on peut observer des facteurs génétiques pouvant influencer la production végétale tels que la résistance au froid, à la sécheresse ou aux maladies ; la saveur d'un fruit, la taille des épis ou des graines, la durée du cycle végétatif et la longueur des tiges.

### 2. Facteurs du milieu

Les plantes génétiquement performantes ne fournissent pas leur production maximale lorsqu'elles sont placées dans des conditions climatiques défavorables. Les facteurs du milieu ont donc une influence sur la production végétale.

#### 2.1. L'éclairement

La production végétale augmente avec l'éclairement jusqu'à un optimum variable selon les espèces, puis diminue pour des forts éclaircissements. C'est ainsi qu'on distingue :

- <sup>2</sup> les **plantes héliophiles** ;
- <sup>2</sup> les **plantes sciaphiles** ou **héliophobes** ou encore **héliofuges**.

Pour des éclaircissements nuls ou très faibles, on note chez les végétaux une activité respiratoire. Le **point de compensation** est le point où il y a égalité entre les échanges gazeux respiratoires et les échanges gazeux chlorophylliens.

## 2.2. La teneur de l'air en gaz carbonique

Dans les conditions satisfaisantes de température et d'éclairement, la teneur du milieu en dioxyde de carbone exerce une influence positive sur la production végétale jusqu'à un optimum où elle devient constante. A partir de cette teneur, la courbe est dite à saturation puisqu'elle présente un plateau qui indique que la production végétale n'augmente plus quelque soit la teneur en CO<sub>2</sub> du milieu.

## 2.3. Les autres facteurs du milieu

Ce sont :

- F l'**approvisionnement en eau et en sels minéraux** : ils sont indispensables à la production végétale ;
- F les **qualités physiques du sol** (porosité, texture, perméabilité) : elles influencent l'aération du sol, en l'occurrence l'oxygénation des racines, les mouvements d'eau et d'ions ;
- F les **conditions climatiques** (température, précipitation, vent) influencent la production végétale ;
- F les facteurs **biotiques** qui sont liés à la présence d'autres êtres vivants notamment les plantes concurrentes avec celles cultivées, les parasites responsables des maladies et les insectes dévoreurs.

## 3. Notion de facteur limitant

Il existe des conditions parfaites assurant la meilleure productivité possible pour chaque type de plantes cultivées. Pourtant, dans les conditions naturelles certains facteurs ont des valeurs insuffisantes (température trop basse, approvisionnement insuffisant en eau, teneur faible de l'air en CO<sub>2</sub>...). Ainsi, si un facteur freine la croissance du végétal, la production reste faible : l'augmentation des autres facteurs n'a alors aucune influence sur la productivité. Si par contre, on augmente le facteur qui bloque la croissance du végétal, la production augmente. Un **facteur limitant** est donc un facteur du milieu qui limite la production végétale.

## 4. Action de l'homme sur les facteurs limitants

L'homme, grâce à ses efforts peut agir sur les facteurs limitants par plusieurs procédés tels que : les cultures en plein champ, les cultures sous abri ou encore les cultures hors sol. En fonction des pratiques culturales utilisées, le contrôle des facteurs du milieu est plus ou moins facile :

- Æ **les cultures en plein champ** : ici on ne peut pas modifier la température ou l'éclairement du milieu, ni contrôler la teneur en gaz carbonique et les précipitations. Les efforts des agriculteurs se limitent essentiellement sur l'amélioration du sol (par labourage, sarclage, irrigation, amendement...) et de l'environnement biologique de la plante.
- Æ **les cultures sous abri** : ce sont des cultures qui se réalisent dans des serres ou des tunnels et où l'homme peut contrôler la température et la teneur de l'air en dioxyde de carbone de façon très précise.
- Æ **les cultures hors sol** : ce sont des cultures qui se réalisent soit sur un support ou substrat imbibé de solution nutritive, soit directement dans la solution nutritive adaptée de manière précise à chaque type de plante. Dans ce type de cultures, la maîtrise des facteurs du milieu est davantage plus poussée.

## II. LES PLANTES PERFORMANTES

Une plante performante est une plante qui présente des qualités permettant une culture économiquement rentable sur un terrain donné.

Elle se caractérise par :

- Û un cycle végétatif plus ou moins court ;
- Û une résistance aux facteurs défavorables ;
- Û une production abondante et de bonne qualité.

Au cours des dernières décennies, des performances remarquables ont été obtenues par les agriculteurs des pays industrialisés. Ces progrès reposent pour une part à l'utilisation d'espèces végétales sélectionnées comme étant les plus performantes. Actuellement l'homme dispose de plusieurs méthodes pour obtenir des plantes performantes. Ce sont :

- F la **sélection par hybridation** : ici, on procède d'abord à la sélection des variétés présentant des caractères intéressants, ensuite on crée une nouvelle variété par hybridation (croisement entre deux espèces pures qui diffèrent par un ou plusieurs caractères) ;
- F le **microbouturage ou culture *in vitro*** qui consiste à cultiver des fragments d'une plante jugée performante. Tous les plants obtenus possèdent un même programme génétique que la plante qui a fourni le fragment de départ : ces plants constituent des clones ;
- F la **culture des méristèmes**<sup>6</sup> : ici, on prélève le méristème d'une plante qu'on place dans des milieux de culture appropriés : on réalise ainsi une culture *in vitro* qui donne en fin de compte une plante complète à partir des cellules du méristème et identique à la plante ayant fourni le méristème.

**Remarque :** la Biotechnologie est un ensemble de méthodes et techniques utilisant les capacités génétiques et physiologiques du vivant pour améliorer les conditions de productivité.

## CONCLUSION

En somme, la production végétale est influencée par un ensemble de facteurs qui sont soit génétiques soit relatifs au milieu de vie du végétal. Ces facteurs peuvent augmenter ou limiter la production végétale. Dans le souci d'améliorer la production végétale, les hommes ont mis sur pieds des plantes dites performantes grâce à des procédés biotechnologiques.

---

<sup>6</sup> Tissu végétal qui correspond à une zone de division rapide des cellules, là où s'effectue la croissance.

CHAPITRE 7 :  
L'ACTION DE L'HOMME SUR L'ENVIRONNEMENT

**Objectifs pédagogiques :**

*A la fin de ce chapitre, je serai capable :*

- *de dégager la notion d'environnement ;*
- *de citer les différents types de réservoirs d'eau avec leur localisation ;*
- *de citer les différentes sources de pollution ;*
- *de décrire quelques techniques d'assainissement des eaux ;*
- *de citer les différentes actions directes de l'homme sur les sols, la flore et la faune ;*
- *de citer les différentes mesures de lutte contre la désertification.*

INTRODUCTION

Depuis son apparition sur la terre, l'homme ne cesse de jouer un rôle de plus en plus important sur son environnement. La forte croissance démographique enregistrée ces dernières décennies a entraîné des besoins croissants en produits alimentaires, en matières premières et en énergie. De par les nouveaux moyens technologiques, l'homme peut agir de plus en plus profondément sur son environnement. L'environnement est l'ensemble des aspects physiques, chimiques, biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à long terme sur les êtres vivants. Autrement dit, c'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent un être vivant ; ce qui signifie qu'un être ne saurait vivre sans son environnement, alors une gestion rationnelle et durable de l'environnement semble être nécessaire.

I. L'EAU

1. Les réservoirs d'eau

L'eau est une ressource naturelle renouvelable qui existe sous trois états : liquide, solide et gazeux. Il existe deux types de réservoirs d'eau : les nappes superficielles et les nappes souterraines.

Un **gisement d'eau** est une accumulation naturelle d'eau susceptible d'être utilisée.

1.1. Les nappes superficielles

Elles sont constituées des eaux des fleuves, des étangs et des lacs. Ces nappes sont alimentées par les eaux de ruissellement.

1.2. Les nappes souterraines

Elles sont situées dans les couches géologiques appelées **aquifères**. Ces nappes sont alimentées par des « **pluies efficaces** ». Une pluie est dite efficace lorsqu'elle alimente la nappe superficielle par ruissellement et la nappe souterraine par infiltration. Les nappes souterraines ont une aire de réception beaucoup moins étendue que les nappes superficielles.

Un bon aquifère doit remplir les deux fonctions suivantes :

- Û une fonction d'accumulation grâce à sa porosité ;
- Û une fonction de conduction grâce à sa perméabilité.

## 2. La pollution de l'eau

La pollution est l'altération du milieu par des substances toxiques. Les agents de pollution des eaux sont multiples, ce sont : les matières organiques, les métaux lourds, les nitrates et les phosphates.

Les matières organiques représentent le premier danger pour les rivières et sont d'origine variée (eaux usées des agglomérations, les effluents des industries agro-alimentaires...).

Les nitrates et les phosphates sont des sels minéraux d'origine domestique et agricole (épandage excessif des engrais azotés ou phosphatés) polluent grandement les eaux.

Les métaux lourds (plomb, le nickel et le mercure) d'origine industrielle et les pesticides utilisés en agriculture polluent aussi les eaux.

On peut aussi noter les pollutions bactériologique, radioactive, thermique et par les hydrocarbures.

Les eaux souterraines sont moins exposées que les eaux superficielles à certains types de pollution car en s'infiltrant, les eaux subissent une épuration. Seules les substances solubles de l'eau (nitrates, sels, pesticides, métaux lourds et substances radioactives) peuvent polluer les eaux souterraines.

## 3. La gestion de l'eau

### 3.1. Les formes d'utilisation de l'eau

Le prélèvement des eaux est destiné à couvrir trois types de besoins majeurs :

- Æ les besoins domestiques ;
- Æ les besoins agricoles ;
- Æ les besoins industriels.

Les ressources d'eau non utilisables ne sont pas illimitées. Il faut donc les gérer de manière rationnelle et durable, c'est-à-dire satisfaire les besoins en tout en préservant les ressources tant quantitativement que qualitativement. Pour éviter l'épuisement des réserves, il faut :

- Æ réduire l'exploitation des nappes (limiter le prélèvement) ;
- Æ constituer des réserves en eau soit pour soutenir le débit des rivières en période d'étiage, soit pour la réalimentation artificielle des nappes.

### 3.2. Quelques techniques d'assainissement des eaux

Assainir de l'eau revient à la protéger contre les pollutions. Cette protection consiste à réduire :

- 2 la pollution organique tout en collectant et en traitant les eaux usées dans une station d'épuration. Le traitement comporte deux étapes principales : le traitement primaire ou physique qui consiste à piéger les matières en suspension dans un bassin de décantation et le traitement secondaire ou biologique qui a pour but d'éliminer les matières biodégradables en suspension par les microorganismes ;
- 2 la pollution des nappes par les nitrates en évitant l'épandage excessif des engrais ;
- 2 l'eutrophisation : enrichissement en sels minéraux d'un étang qui entraîne un déséquilibre écologique.

## II. LES SOLS

Les sols sont des milieux fragiles. Si la destruction d'un sol fertile demande des siècles, sa destruction peut être instantanée. Sans intervention humaine, un équilibre s'établirait naturellement entre le sol et la forêt formant alors un écosystème stable.

## 1. La dégradation des sols

Les causes de dégradation des sols sont liées à l'altération de leur structure ou à leur érosion.

- Æ **L'érosion** : la disparition du couvert végétal provoquée par la déforestation, la surexploitation des terres cultivables, les feux de brousse, le surpâturage et le déboisement facilite l'érosion. On distingue : l'**érosion hydrique** causée par le ruissellement des eaux sur les sols en pente et l'**érosion éolienne** due à l'action du vent sur des terres fragiles.
- Æ **L'altération** : la latérisation constitue une cause non négligeable de perte de terres cultivable, la stagnation des eaux dans les sols mal drainés et la dégradation par le sel (salinisation).

## 2. Protection des sols

Pour protéger les sols, l'homme doit :

- F éviter la déforestation, les feux de brousse et le déboisement ;
- F réduire les cultures industrielles ;
- F améliorer les techniques agricoles, les méthodes d'irrigation et de fertilisation des sols ;
- F reboiser les espaces découverts et pratiquer les cultures en terrasse sur les pentes.

## III. LA FAUNE ET LA FLORE

La faune est l'ensemble des espèces animales d'une région. La flore désigne quant à elle, l'ensemble des espèces végétales d'une région.

### 1. La destruction

L'équilibre d'un écosystème dépend non seulement des conditions du milieu mais aussi de sa faune et de sa flore. Ces trois éléments sont liés, alors la défaillance de l'un entraîne celle de l'autre. La déforestation entraîne la perte de nombreuses espèces végétales et par conséquent l'augmentation du gaz carbonique et la diminution du dioxygène. Elle provoque aussi la disparition des espèces animales. Le gaz carbonique étant un gaz à effet de serre par excellence, son augmentation dans l'atmosphère entraîne une augmentation de température à la surface de la terre.

La destruction de la faune et de la flore est aussi l'apanage des feux de brousse, de l'utilisation massive des pesticides, de la chasse abusive et du braconnage des espèces animales.

### 2. La protection

La connaissance et l'application des textes réglementant la gestion de la faune et de la flore, la création des parcs et réserves naturelles sont des moyens utilisés par les Etats pour protéger les espèces animales et végétales menacées de disparition. En 1978, la déclaration universelle des droits de l'animal a été proclamée le 15 octobre à la maison de l'UNESCO à Paris et s'est vue adoptée par la ligue internationale des droits de l'animal à Genève le 21 octobre 1989.

Elle constitue de la part de tous les pays signataires une prise de position philosophique qui s'appuie sur des connaissances scientifiques rigoureuses, exprime l'égalité des espèces face à la vie et définit un cadre éthique à l'intérieur duquel l'homme peut utiliser l'animal à son profit sans porter atteinte à sa dignité :

- Æ « *toute vie animale a droit au respect* » (Art. 2) ;
- Æ « *aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels. Si la mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse. L'animal mort doit être traité avec décence* » (Art. 3) ;
- Æ « *tout acte impliquant la mort sans nécessité d'un animal [...] constitue un crime contre la vie* » (Art. 6)

Æ « l'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme dès son enfance à comprendre et à respecter les animaux » (Art. 10).

En plus de ces moyens, on peut citer également :

- Æ la lutte contre le braconnage ;
- Æ la culture des espèces performantes ;
- Æ la lutte biologique pour détruire les espèces nuisibles (utilisation de leurs ennemis naturels).

#### IV. LA DESERTIFICATION

La désertification est une transformation d'une région semi-aride, voire subhumide, en une région aride et désertique. Autrement dit, La désertification est la transformation des terres fertiles en déserts. Ce phénomène, qui touche tous les continents, gagne environ 10 millions d'hectares par an.

##### 1. Les causes

Les changements climatiques peuvent favoriser la sécheresse, mais la désertification résulte avant tout, des activités des hommes. Les principales causes de la désertification sont :

- Æ **le déboisement, ou déforestation** : il s'agit de l'abattage d'arbres en grand nombre, ce qui fragilise les sols qui ne sont plus maintenus par les racines des arbres ;
- Æ **le surpâturage** : quand le bétail est concentré dans un espace restreint, il piétine sans cesse le même sol, faisant progressivement disparaître les espèces végétales ;
- Æ **la surexploitation des terres** : la réduction des périodes de jachère (mise au repos de la terre), afin d'accroître la production agricole, provoque l'épuisement des sols.

Ces phénomènes se traduisent par une érosion souvent irréversible : la végétation disparaît et le désert s'installe.

##### 2. Lutte contre la désertification

Si l'on peut difficilement lutter contre les causes naturelles de la sécheresse, on peut en revanche essayer d'enrayer l'avancée des déserts. Il est possible, par exemple, d'entretenir les oasis, de détourner certains fleuves ou encore de construire des barrages pour irriguer les régions les plus arides.

Il est aussi nécessaire de changer les méthodes de culture et d'élevage pour éviter le surpâturage et la surexploitation des terres. Par exemple, au Sahel, la mise en place d'une agriculture qui ne surexploite pas les ressources naturelles a permis d'améliorer considérablement la situation, même s'il reste encore beaucoup à faire. Bref pour lutter contre la désertification, il faut :

- Æ une gestion rationnelle de l'eau, des pâturages et des troupeaux ;
- Æ la diminution de la récolte de bois de feu ;
- Æ l'utilisation de l'énergie solaire ;
- Æ le reboisement.

#### CONCLUSION

En somme, l'environnement est une entité fragile qui est en permanence sujette à un déséquilibre à cause des activités humaines. Etant donné qu'un être vivant ne saurait vivre sans son environnement, une gestion rationnelle et durable de celui-ci est alors nécessaire. Houphouët Boigny disait : « *l'homme est allé sur la lune, mais il ne sait pas encore fabriquer une fleur ou un chant d'oiseau. Gardons nous de détruire ce que nous n'avons pas créé* ».

CHAPITRE 8 :  
LES GRANDS PHÉNOMÈNES GÉOLOGIQUES ET LA NOTION DE  
TEMPS GÉOLOGIQUES

**Objectifs pédagogiques :**

*A la fin de ce chapitre, je serai capable :*

- de définir volcanisme, plutonisme, sédimentation, diagenèse et métamorphisme ;
- de dégager la notion de roches magmatiques ;
- de citer quelques roches volcaniques, plutoniques, sédimentaires et métamorphiques ;
- de délimiter l'extension de chaque groupe de roches sur la carte géologique du Cameroun ;
- de dégager les notions de socle et de couverture ;
- de nommer les ères géologiques dans l'ordre chronologique et de citer les périodes des ères géologiques.

INTRODUCTION

La géologie est la science qui traite de l'origine de la Terre, de son histoire, de sa forme, des matériaux qui la composent et des processus qui influent ou qui ont influé sur elle. Elle s'intéresse aux roches et aux matériaux dérivés qui composent les couches externes du globe. Les processus géologiques peuvent être répartis en deux grandes catégories selon qu'ils trouvent leur origine à l'intérieur du globe (processus endogènes) ou à sa surface (processus exogènes).

I. LES GRANDS PHÉNOMÈNES GÉOLOGIQUES

Plusieurs phénomènes aux ampleurs variables régissent la géologie. Les plus grands sont : le volcanisme, le plutonisme, la sédimentation et le métamorphisme.

1. Le Volcanisme

C'est un ensemble de processus et phénomènes par lesquels des matériaux rocheux fondus appelés magmas, s'élèvent depuis les profondeurs de la Terre jusqu'à la surface, ou vers la surface en libérant dans l'atmosphère des gaz associés.

Le basalte est la roche volcanique la plus abondante. C'est une roche sombre, hétérogène, compacte, insoluble et imperméable. Il a une structure microlitique et ses principaux minéraux sont : le pyroxène, l'olivine, le feldspath et la magnétite (oxyde naturel de fer, de formule  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ). Comme autres roches volcanique, on peut citer : l'andésite, le trachyte, la rhyolite, les ponces et l'obsidienne.

On rencontre les volcans et les roches volcaniques au Cameroun dans le Sud-ouest, le Nord-ouest et l'Adamaoua. Bref le long de la ligne du Cameroun.

2. Le Plutonisme

C'est l'ensemble des phénomènes qui accompagnent la mise en place du pluton (roche magmatique formée par un refroidissement lent du magma en profondeur).

La roche plutonique par excellence est le granite. C'est une roche claire, dense, compacte, hétérogène, insoluble et imperméable avec pour principaux minéraux le quartz, le mica et le feldspath. Il a une structure grenue parce que ses minéraux constitutifs sont jointifs et visibles. Comme autres roches plutoniques, on peut citer : la syénite, le gabbro, la diorite et la péridotite.

Au Cameroun, il existe des affleurements de plutons en plateau dans le Nord-ouest, le Centre, l'Ouest, l'Adamaoua et le Nord.

**Remarque :** les roches magmatiques se forment à partir du magma. Si le magma remonte jusqu'à la surface puis se solidifie, il s'agit du volcanisme. Si par contre la remontée s'arrête à une certaine profondeur et s'accompagne d'un refroidissement lent à ce niveau, il s'agit du plutonisme. Les roches plutoniques ou intrusives et les roches volcaniques ou effusives sont toutes des roches magmatiques.

### 3. La sédimentation

C'est un ensemble de processus naturels d'altération et d'érosion des roches par les eaux, les glaciers et les vents à l'origine de leur désagrégation en fines particules meubles qui s'accumulent au fond des lacs, des rivières et des océans en couches superposées de minéraux, appelés sédiments et formant ultérieurement par consolidation les roches sédimentaires. L'évolution des sédiments en roches sédimentaires est appelée diagenèse.

Les roches sédimentaires ont trois origines principales :

- Æ **détritiques** : roches issues de l'altération et l'érosion des roches préexistantes. (sable, grès, argile) ;
- Æ **chimiques** : roches issues de la précipitation ou de la cristallisation des ions solubilisés dans l'eau. (gypse, sel gemme, calcaire) ;
- Æ **biologiques** : roches issues soit de l'accumulation des formations squelettiques d'êtres vivants (craie, calcaire corallien) ; soit de la fossilisation de matières organiques (tourbe, charbon, pétrole).

Les bassins sédimentaires du Cameroun sont :

- Û le bassin du lac Tchad ;
- Û le bassin de la Bénoué ;
- Û le bassin de Douala ;
- Û le bassin de Mamfe ;
- Û le bassin de Campo ;
- Û le bassin de Mbéré-Djerem.

### 4. Le métamorphisme

C'est un ensemble de modifications minéralogiques qui affecte une roche soumise à des conditions de température et de pression différentes de celles de sa formation.

On distingue deux principaux types de métamorphisme :

- Æ le métamorphisme de contact ;
- Æ le métamorphisme régional ou général.

Les roches métamorphiques présentent des remaniements de la structure :

- F la foliation : agencement des minéraux en feuillets ;
- F le plissement : déformation des feuillets de minéraux ;
- F la schistosité : correspondant au plan de clivage dans l'axe des plis dans lesquels apparaissent les minéraux néoformés.

Parmi les roches métamorphiques, on peut citer : Gneiss, Schiste, Ardoise, Marbre et Quartzite.

## II. QUELQUES NOTIONS DE TEMPS GÉOLOGIQUES

L'histoire du monde vivant a été marquée par une succession d'évènements, le plus souvent à l'échelle planétaire : grandes périodes d'extinction suivies d'un renouvellement considérable de la flore et de la faune ou plus simplement, disparition d'un seul groupe ou d'une seule espèce. Cette succession de peuplement permet de fixer les séries sédimentaires les unes par rapport aux autres et d'établir des coupures repérables dans le monde entier. L'histoire géologique de la Terre comporte cinq grandes divisions appelées ères ou époques. Ce sont :

- Æ **Le Précambrien** qui est l'époque de la naissance de la Terre (-4,6 milliards d'années jusqu'à -550 millions d'années. Ici les traces de vie restent rares et rudimentaires ;
- Æ **Le Paléozoïque ou ère primaire** qui correspond à l'époque de la vie ancienne. Il se situe entre -550 et -245 millions d'années et coïncide avec l'apparition et le développement de certains organismes invertébrés, des premiers Poissons, de quelques rares Reptiles, des premières plantes terrestres sans fleurs et des Amphibiens ;
- Æ **Le Mésozoïque ou ère secondaire** qui est l'époque de la vie moyenne se situant entre -245 et -65 millions d'années. Ici, les Reptiles se diversifient, les premiers Oiseaux, les Mammifères et les plantes à fleurs font leur apparition. A la fin de cette ère, on a noté la disparition d'un grand nombre d'espèces comme les dinosaures ;
- Æ **Le Cénozoïque inférieur ou ère tertiaire** qui est l'époque de la vie récente allant de -65 à -1,8 millions d'années. On note la diversification des Mammifères, des Oiseaux et des plantes, le développement des Mollusques et des Insectes... ;
- Æ **Le Cénozoïque supérieur ou ère quaternaire** allant de -1,8 millions d'années à nos jours. Il correspond à la durée de temps où l'homme a évolué. Ces hommes ont su fabriquer des outils, maîtriser le feu et ils ont progressivement occupé tous les continents.

## CONCLUSION

En somme, la silhouette du monde actuel s'est mise en place à la suite d'un ensemble de grands phénomènes géologiques et ce sur une échelle des temps géologiques évaluée en milliards d'années. La terre s'est formée et les êtres vivants, des plus simples au plus complexes s'y sont progressivement installés. Le visage de la terre est en perpétuel changement, mais, quel visage aura-t-elle dans 3 millions d'années ? Comment seront les êtres vivants qui la peupleront ?

# CHAPITRE 9 :

## LES FORMATIONS GÉOLOGIQUES DU CAMEROUN

### Objectifs pédagogiques :

*A la fin de ce chapitre, je serai capable :*

- *d'identifier les affleurements du socle camerounais et de citer les roches qui le composent ;*
- *de délimiter les roches constituant le socle, de déduire son importance géographique et son âge ;*
- *d'identifier les affleurements du substratum sédimentaire et plutonique ;*
- *de distinguer les deux types de couverture et de relever leurs origines ;*
- *d'inventorier et de distinguer les deux types de bassins sédimentaires ;*
- *de relever l'âge et la composition des différents bassins ;*
- *de relever l'origine du volcanisme camerounais ;*
- *de localiser la ligne du Cameroun ;*
- *d'identifier quelques massifs qui jalonnent la ligne du Cameroun ;*
- *de relever les roches volcaniques rencontrées, leurs âges et leurs localisations.*

### INTRODUCTION

Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale, donnant sur l'océan Atlantique. Il offre des paysages naturels variés. Le massif de l'Adamaoua coupe le pays en deux parties : dans sa partie sud-ouest, le massif abrite des hautes montagnes d'origine volcanique notamment le mont Cameroun, ayant 4 100 mètres. Au vu de ces constats, les formations géologiques du Cameroun semblent variées.

### I. LE SUBSTRATUM OU SOCLE GÉOLOGIQUE

Le substratum est l'ensemble des terrains qui forment le soubassement (appui, fondement ou encore assise) des continents.

Le socle camerounais est composé :

- Æ des roches métamorphiques à savoir : les migmatites, les schistes cristallins, le gneiss, le quartzite et le granite d'anatexie ;
- Æ des roches plutoniques comme le granite qui apparaît fréquemment en massif dans l'Adamaoua et le Sud (Ntem) sous forme des pointements isolés qui sont importants dans l'Ouest, le Nord et l'Est ;
- Æ des roches sédimentaires dont il reste la trace dans les régions de Poli, Lom et Ayos.

Le socle occupe les 80 % du territoire et date du précambrien.

### II. UNITES LITHOLOGIQUES DU SOCLE

#### 1. Le socle métamorphique

Le Sud du Cameroun est bordé par la terminaison nord du craton (croûte continentale en dehors des zones où a lieu la formation des montagnes) du Congo depuis 25 millions d'années (Archéen). Cette zone stable couvre le Sud du pays. Les formations métamorphiques de cette zone sont rencontrées à Mbalmayo et à Bengbis où l'on trouve les schistes et les quartzites. Dans le complexe du Ntem, on rencontre le gneiss à faciès granulitique, les migmatites. On rencontre également les séries suivantes :

- Ü la série d'Ayos présentant des schistes et quartzites précambriens ;

- Û la série du Dja inférieur montrant des schistes et de grés-quartzites ;
- Û la série du Lom présentant des schistes rouges et des micaschistes ;
- Û la série de Poli présentant des schistes et micaschistes.

## 2. Le socle sédimentaire

Il est représenté par :

- F les conglomérats et grés de Mangbei ;
- F les schistes, les calcaires et le complexe tillitique de la série du Dja inférieure ;
- F quelques traces de sédiments dans la série de Poli, la série du Lom et dans la série d'Ayos.

## 2. Le socle plutonique

Il est représenté par :

- Æ des granites calco-alcalins à pyroxène du complexe du Ntem ;
- Æ des dolérites de la série du Dja inférieur ;
- Æ des gabbros de la série de Poli ;
- Æ des granites rencontrés dans le complexe du Ntem, dans l'Adamaoua, à l'Est, à l'Ouest, dans le Nord-ouest et l'Extrême-Nord ;
- Æ quelques petits pointements de syénites dans le Centre, l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord.

## III. LA COUVERTURE

La couverture est une masse de terrains qui recouvre le socle. On distingue deux types de couvertures : la couverture sédimentaire et la couverture volcanique.

### 1. Origine de la couverture

Elle est issue de la mise en place des bassins sédimentaires liés à l'ouverture de l'océan Atlantique à l'ère secondaire et aux manifestations volcaniques le long de la ligne du Cameroun. Le socle s'est effondré au-dessus de l'océan, a basculé ailleurs ou s'est soulevé avec des fractures. C'est ainsi qu'il y a eu mise en place des bassins sédimentaires (couverture sédimentaire) et une longue série d'éruption volcanique (couverture volcanique).

### 2. La couverture sédimentaire

Les sédiments sont des dépôts abandonnés par les eaux, les glaciers ou le vent. Le bassin sédimentaire est une région en cuvette d'un socle où la sédimentation s'est effectuée en couches continues et relativement régulières. On distingue les bassins côtiers et les bassins intérieurs.

#### 2.1. Les bassins côtiers

On peut citer :

- Æ **Le bassin de Douala** constitué des sédiments d'âges allant du Crétacé inférieur (Secondaire) au Quaternaire. On y trouve :
  - au Quaternaire, des alluvions représentés par des sables, des vases noirs et la latérite ;
  - au Tertiaire, des calcaires, des grés friables fins ou grossiers et des marnes ;
  - au Crétacé supérieur, des marnes noires, des grés et des calcaires ;
  - au Crétacé inférieur, la série des grés de base.
- Æ **Le bassin de Campo** constitué de conglomérats, de marnes et de calcaires datant tous du Crétacé ;

Æ **Le bassin de Mamfe** formé de grés, de marnes et de calcaires datés du Crétacé.

## 2.2. Les bassins intérieurs

Æ **Le bassin du lac Tchad** : les dépôts sont constitués d'argiles lacustres et de sables d'épaisseurs variées. On y retrouve des dunes de sables continentaux provenant de l'arénisation d'un massif granitique puis d'un transport éolien. Ces dépôts sont récents car ils datent du Tertiaire au Quaternaire ;

Æ **Le bassin de la Bénoué** qui contient en majorité des grés. Ce bassin date du Crétacé inférieur ;

Æ **Le bassin Mbéré-Djerem** qui contient des grés arkosiques fluviaux. Ces grés sont datés du Crétacé inférieur ;

## 3. La couverture volcanique

Les dislocations du socle s'accompagnent d'une série d'éruptions volcaniques du secondaire à la période actuelle. Ces éruptions volcaniques, échelonnées sur de très grandes périodes ne se sont pas toujours produites dans les mêmes conditions et n'ont pas donné les mêmes résultats : coulées de laves fluides se moulant sur le socle, laves plus visqueuses donnant des escarpements (Bamenda), petits cônes autour de Ngaoundéré, tandis que la construction du Mont Cameroun se poursuit sous nos yeux ; ainsi s'édifie la **Ligne du Cameroun**.

La ligne du Cameroun, de direction Sud-Ouest – Nord-Est avec une incurvation Est-Ouest dans les massifs de l'Adamaoua commence dans l'océan Atlantique avec un alignement d'îles volcaniques (îles Pagalu, Sao Tomé, Principe, Bioko) et se poursuit jusqu'à l'Extrême-Nord dans les Kapsikis.

La partie océanique comprend alors îles Pagalu, Sao Tomé, Principe, Bioko et la partie continentale comprend le Mont Cameroun, les Monts Roumpi, le Mont Koupé, les Monts Manengouba, les Monts Bamboutos et Bamenda, les Monts Bamoun, les massifs de l'Adamaoua et les Monts Kapsiki.

Les roches rencontrées dans les différents massifs sont :

Æ **Monts Cameroun** : basaltes récents, trachyte, phonolite et basaltes anciens ;

Æ **Monts Roumpi** : basalte et trachyte ;

Æ **Monts Koupé** au milieu de la plaine de Tombel : pouzzolanes de Djungo et cendres ;

Æ **Monts Manengouba** : basaltes, rhyolite, trachyte du Tertiaire ;

Æ **Monts Bamboutos et Monts Bamenda** : trachyte, basaltes et phonolites du miocène supérieur ;

Æ **Monts Bamoun** (plateau Bamoun) comprenant trois massifs principaux : le Mont Mbapit (rhyolite), le Mont Nkogam (basalte du Quaternaire, ignimbrite, rhyolite) et Mont Mbam (basaltes anciens, ignimbrites et rhyolites très érodées ;

Æ **Massifs de l'Adamaoua** comprenant trois monts principaux : le Tchabal-Mbabo (trachyte et rhyolite), Hossere Tignere (trachyte et rhyolite), et le plateau de Ngaoundéré qui présente une trentaine de cônes bien conservés : on y retrouve des trachytes et phonolites des bassins de la Vina du Nord et le trachyte du massif de Nganha datant de 8 millions d'années.

## CONCLUSION : GRANDES LIGNES DE L'HISTOIRE GÉOLOGIQUE DU CAMEROUN

Somme toute, le Cameroun est un territoire qui a été présent sur la Pangée. Au seuil du Crétacé, deux continents existaient : le Gondwana et la Laurasia. L'explosion du Gondwana donna 4 continents à savoir l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Inde et l'Australie. Le Cameroun, occupant une place centrale dans le Gondwana n'a pas pu connaître par le biais des transgressions des dépôts fossilifères

d'origine marine. La grande déchirure Sud américano-africaine aurait débuté il y a 135 millions d'années et se serait faite du Sud vers le Nord et ces deux continents se sont éloignés l'un de l'autre.

Par la suite, au Cameroun, à partir du Crétacé inférieur, les bassins sédimentaires ont commencé à se mettre en place à la suite des transgressions et régressions et grâce aussi à un effondrement du socle. La ligne du Cameroun s'est formée, ligne qui est une succession de horsts, de grabens et de fossés. En effet, de la fin du Crétacé à l'actuel, le Cameroun est le siège d'une intense activité volcanique en contexte intra-plaque. La ligne du Cameroun présente un réseau de failles dans lesquels on distingue deux éléments fondamentaux : des points chauds et un réservoir de magma. Les points chauds correspondent à des points fixes du manteau profond émettant des panaches de magma ascendant qui perforent la plaque lithosphérique mobile sus-jacente.

## BIBLIOGRAPHIE

1. **Sciences de la vie et de la terre**, 2<sup>ndes</sup> A et C, Collection GALAXIE, WHEP, ISBN : 9956-707-00-7
2. **Encyclopédie Encarta 2009 ;**